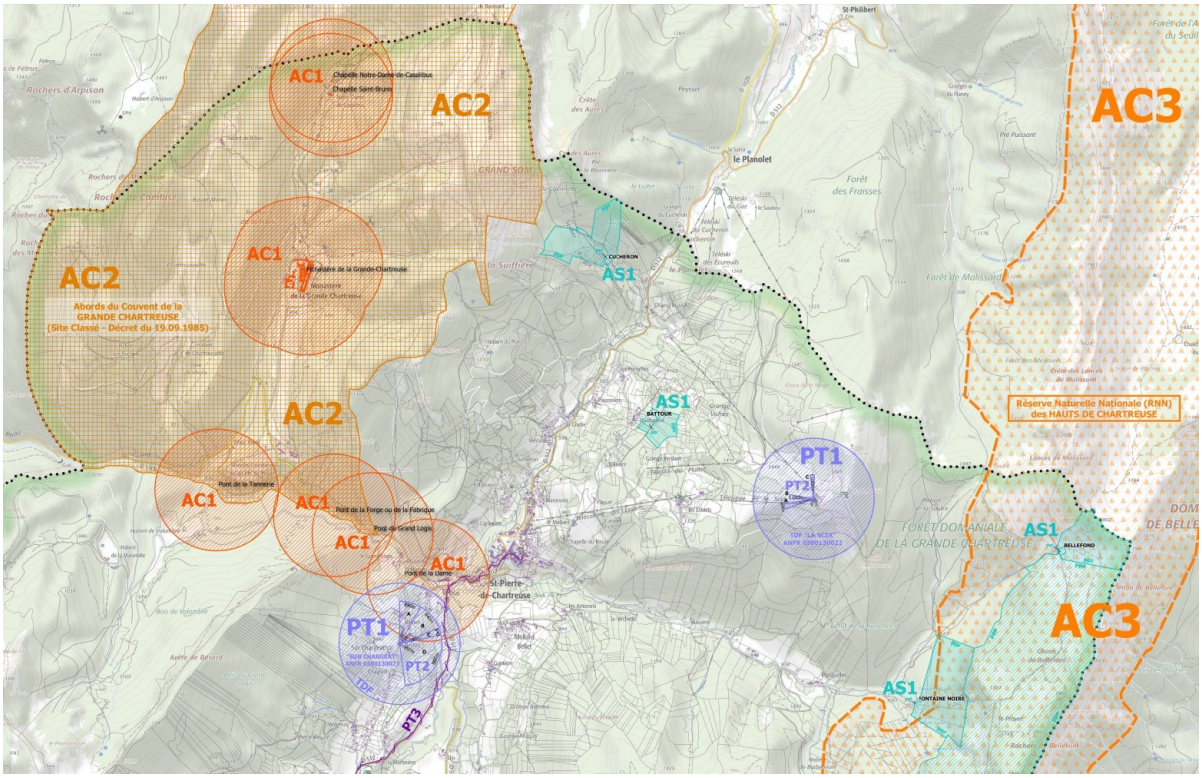
Liberté • Égalité • Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CNIG

Cerema

Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme

SERVITUDES d'UTILITÉ PUBLIQUE



Standard CNIG SUP version 2026-10

Table des matières

1. Présentation du document....3

1.1 Notice Analytique....3
1.2 Suivi du document....4
1.3 Présentation du document....6
1.4 Acronymes et abréviations....7
1.5 Glossaire....7
1.6 Documentation complémentaire....8
1.7 Contacts....8

2. Les servitudes d'utilité publique....9

3. Présentation du standard national SUP....11

3.1 Historique....11
3.2 Identification du standard....11
3.3 Apports méthodologiques....13
3.4 Contexte juridique....13
3.5 Facteurs d'évolution....13

4. Contenu du modèle conceptuel de données (MCD)....14

4.1 Description et exigences générales....14
4.2 Schéma conceptuel de données....18
4.3 Catalogue d'objet....19

5. Implémentation informatique....30

5.1 Règles de codification....30
5.2 Construction des identifiants....30
5.3 Arborescence de la série de données....32
5.4 Registre des générateurs, assiettes et symboles....34
5.5 Attributs particuliers pour certaines catégories de SUP....34
5.6 Implémentations complémentaires....35

6. Annexes....36

6.1 SIMPLISUP....36
6.2 Symbolisation....37
6.3 Qualité des données....38

1. Présentation du document

1.1 Notice Analytique

Titre	**Prescriptions nationales pour la dématérialisation des documents d'urbanisme**
Sous-titre	**Servitudes d'utilité Publique**
Sujet	Dématérialisation des **Servitudes d'Utilité Publique (SUP)**
Description	Ce présent document décrit les spécifications des données des Servitudes d'Utilité Publique. Ces spécifications visent à standardiser les données géographiques des SUP.
Version	Projet de révision v2026-10
Versions précédentes	- révisions mineures : v2019-03, v2020-06, v2021-02, v2022-04, v2023-08, v2024-08 - v2016 : Standard actualisé présenté à la commission des standards le 1er juillet 2016 - v2013 : Standard initial présenté à la commission des standards CNIG le 19 déc. 2013
Résumé	Ce standard national de données a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des SUP. Il est commun à toutes les catégories de servitudes et vise à assurer l'interopérabilité des données géographiques et textuelles sur les SUP. Le modèle conceptuel de données englobe les notions relatives aux servitudes elles-mêmes, aux actes juridiques les instituant, les gestionnaires, les générateurs et les assiettes. Il se place du point de vue du service qui gère et publie une ou plusieurs catégories de SUP sur le Géoportail de l'urbanisme. Il s'agit d'un standard d'échange de données, le gestionnaire de la SUP pouvant disposer de sa propre structure interne de données. Ce standard national de données SUP est cohérent et vient compléter, dans le domaine des servitudes, les standards CNIG de dématérialisation des documents d'urbanisme.
Contributeurs	GT CNIG DDU, groupe de travail sur la dématérialisation des documents d'urbanisme Sous-groupe de travail SG3 dédié aux SUP, en relation avec le bureau métier DHUP/UP4 « législation de l'urbanisme » et l'équipe projet du Géoportail de l'urbanisme.
Rédacteurs	Arnauld Gallais, Stanislas Besson, Marion Dumont pour la version 2026. Jacques Fouque, Magali Di Salvo, Arnauld Gallais et Vincent Rouillard pour des éditions historiques.
Relecteurs	GT CNIG DDU, SG3 SUP, Projet GPU Bureau de la législation de l'urbanisme (DGALN/DHUP/UP/UP4)
Format	Formats disponibles du fichier : OpenOffice Writer (.odt), Adobe PDF
Diffusion	PDF sur internet
Organisme	Conseil National de l'Information Géolocalisée (CNIG)
Langue	français
Mots-clés	SIG, Servitude d'Utilité Publique, SUP, information géographique, urbanisme, Modèle, Tables, Classes, CNIG, Géoportail de l'urbanisme
Statut	Standard CNIG SUP révisé en 2026 - version en relecture dans le cadre de l'appel à commentaires
Licence	Ce document est sous Licence Ouverte v2.0 (Open Licence) Etalab

1.2 Suivi du document

Date	Détail des modifications	Auteur
Suivi du Standard SUP à partir de 2015 : se référer également au document « Standard SUP - Suivi des évolutions »		
Juin 2006	Version 0 du document comportant le cœur du modèle et présenté au GT CNIG le 28 juin 2006	Jacques Fouque, CETE Méd Magali Di Salvo Certu + DDE
Mars 2007	Première version du document, incluant la liste et description des tables géographique des SUP. Modifications mineures du modèle.	Jacques Fouque, CETE Méd Magali Di Salvo Certu + DDE
Juin 2007	Modifications d'attributs sur les sites inscrits et classés, les réserves naturelles, et les parcs nationaux	Magali Di Salvo, Certu
Juillet 2007	Même si le décret instituant une catégorie de servitude est abrogé, les SUP existantes ne doivent pas être supprimées. Ajout des catégories : A6 ; EL1 ; EL2, EL2bis, PT4.	Magali Di Salvo, Certu
Septembre 2007	Modifications de forme : titre, introduction, mises en forme des cardinalités des relations	Jean Denègre, CGPC
Septembre 2007	Ajout d'un attribut Type = eau potable ou eau minérale à la classe AS1 de protection des eaux	Claude Soussan, DGUHC
Octobre 2007	Pour les eaux potables, un captage est protégé par 3 types de périmètres (immédiat,rapproché,éloigné).	Carine Boige, DRASS63 Bernard Pantel, DDE63
Octobre 2007	Certains gestionnaires de servitudes définissent une codification interne des servitudes (Ex: ANFR, Ecologie…). Modification de la classe SUP par l'ajout d'un identifiant interne gestionnaire	Dominique Choquet, DDE40
Octobre 2007	Remise en cohérence du dessin du modèle avec sa description	Magali Di Salvo, Certu
Novembre 2007	Modification des attributs des tables PM1 et PM3 pour prendre en compte les différents types d'aléas. Reprise de la nomenclature emboitée des codes Gaspar	Claude Soussan DGUHC
Avril 2013	Prise en compte des SUP annexées aux documents d'urbanisme	Arnauld Gallais (CEREMA) DHUP/QV/QV4 et QV3 GT CNIG DDU
Octobre 2013	Révision des recommandations cartographiques, mise en cohérence avec les fiches méthodologiques sur les SUP	
Décembre 2013	Présentation du projet de Standard SUP aux commissions « données » et « règles de mise en œuvre » du CNIG	
Sept. 2015 à Juin 2016	Révision du standard pour l'adapter au nouveau contexte de production et de diffusion des SUP lié à la création du Géoportail de l'urbanisme.	
De janvier 2017 à octobre 2018	Passage des assiettes linéaires en surfaciques (sauf EL7) Harmonisation avec la nomenclature nationale des SUP : - suppression de catégories obsolètes (EL1, EL2, EL12, PT4, I1bis) - ajouts de catégories de SUP et leurs assiettes (A10, PM6, T9) - modification de la catégorie T3 - intégration des SPR et PVAP (AC4, AC4bis) - actualisation de l'annexe symbolisation Possibilité d'ajout d'attributs complémentaires optionnels (LIB_) Code département sur trois caractères Simplification du document par unification des parties conceptuelle et implémentation. Révision de l'annexe symbolisation : SUP « Risques » symbolisées en rouge. Révision des symboles PMx, Acx, T5 et EL9. Distinction des assiettes de EL3 et de AC1. Différenciation des symboles EL8, T1, T3.	Vincent Rouillard (GT CNIG DDU) Arnauld Gallais (CEREMA Ouest) DHUP/QV/QV4 et QV3
Janvier 2019	Harmonisation avec la nomenclature nationale des SUP : prise en compte de la recodification des SUP I : I1, I3, I5 suppression des codes I8 et I10	DHUP/QV/QV4 et QV3 Arnauld Gallais (CEREMA Ouest)

Date	Détail des modifications	Auteur
Mai 2020	Différenciation _mh et _abor pour les assiettes AC1 Ajout de la valeur "sans objet" au type de générateur des AC1, dans le cas des protections des abords (PDA)	Ministère de la Culture
Juin 2020	Les chiffres sont autorisés dans les attributs chaîne de caractère et dans les noms de fichiers	Projet GPU
février 2021	- AR3 générateur « Magasin à poudre » devient « Polygone d'isolement » - Ajout de la possibilité de générateur ponctuel pour I4 - "Canalisation électrique" devient "Supports et câbles" - suppression attribut GRISQ (PM1 et PM3) sans objet pour Géorisques	Min. Armées, relayé par QV3 QV4 et gestionnaires SUP I4 remontées utilisateurs
avril 2022	Les générateurs de SUP I3 "Canalisations de transports de gaz..." peuvent désormais être surfaciques, pour leurs installations annexes.	DHUP/QV/QV4 et gestionnaires SUP I3
août 2022	Distinction entre les deux types de SUP EL9: longitudinale et transversale	DHUP/QV/QV4 et DEB/ELM2
avril 2023 à août 2023	Limitation du nombre de points des générateurs et assiettes type de générateur de la SUP EL9 actualisation des codes GASPAR pour les aléas ajout des catégories de SUP I10 et PM7	GT CNIG DDU DHUP/QV/QV4 DGPR
août 2023 à août 2024	Révision, dans l'annexe symbolisation, des libellés de catégories de SUP, et suppression des mentions aux différents ministères Intégration du règlement d'une SUP (ajout des attributs nomreg et urlreg) Ajout de la catégorie PM8	GT CNIG DDU DHUP/QV/QV4
août 2024 à déc. 2025	Actualisation des hyperliens vers la nomenclature nationale des SUP Actualisation des types de générateurs EL4, EL2bis, EL7, I2, I5, PM5, T1, T9 suite à actualisation des fiches méthodologiques Inversion de l'ordre de rédaction des tables SUP et GESTIONNAIRE	GT CNIG DDU / SG3
janvier à octobre 2026	Suppression d'attributs peu utiles suite à l'évaluation menée par le SG3 : - ACTE_SUP.datepub - SERVITUDE.obsvalidat, idIntGest et quiprod - GENERATEUR_SUP.srcGeoGen Création de GENERATEUR_SUP.urlSrcGen Remplacement de GENERATEUR_SUP.refBDExt par nomSrcGen Remplacement de GENERATEUR_SUP.idBDExt par idSrcGen Création de ASSIETTE_SUP_S.symbole Création de ACTE_SUP.codeNORSuppression de la catégorie T8 Ajout de la table relationnelle SERVITUDE_COMMUNE Le renseignement de NomSupLitt devient obligatoire §5.4 remplacé par le registre des assiettes, générateurs et symboles Ajout de l'annexe SIMPLISUP Suppression des attributs particuliers des générateurs au profit de l'intégration de leurs combinaisons de valeurs dans typGen Les attributs particuliers h et href des assiettes 3D deviennent des attributs normaux de ASSIETTE_SUP_S Consignes de remplissage de l'attribut SERVITUDE.nomSupLitt Précisions sur la géométrie des assiettes de SUP Remplacement de l'annexe symbolisation par le catalogue de symboles Intégration des codes EPSG au tableau des systèmes de référence Révision du §2 concernant les aspects réglementaires des SUP Ajout de l'annexe qualité	GT CNIG DDU / SG3

1.3 Présentation du document

La connaissance du territoire et diverses procédures administratives nécessitent la connaissance précise, exhaustive et actualisé des servitudes d'utilité publique (SUP).

Les collectivités territoriales publient leurs documents d'urbanisme sur le Géoportail de l'urbanisme (GPU), y compris leurs annexes, dont les SUP font partie.

Ce document a pour objectif de proposer un Modèle Conceptuel de Données (MCD) des SUP et une implémentation en vue de leur intégration dans le Géoportail de l'urbanisme ou dans un Système d'Information Géographique (SIG).

Il se place du point de vue du service qui gère, numérise et publie une ou plusieurs catégories de SUP.

Il s'agit d'un standard d'échange de données, le gestionnaire de la SUP pouvant disposer de sa propre structure interne de données.

Indépendamment du choix de l'outil de numérisation et de gestion des données, ce standard national d'échange des données relatives aux SUP, permet l'interopérabilité des données et leur intégration dans le Géoportail de l'urbanisme.

Ce document s'adresse en priorité aux gestionnaires de SUP, mais également à leur vaste communauté d'utilisateurs.

Ce standard de données est cohérent avec le standard national du CNIG pour la dématérialisation des documents d'urbanisme. Il a initialement été rédigé en 2007 dans le cadre du groupe de travail du CNIG « SIG et Servitudes d'Utilité Publique ». Il a ensuite été présenté et validé sous la forme d'un modèle de données par le CNIG en Novembre 2007, puis remanié à partir de février 2013, et validé entant que standard national du CNIG pour les SUP le 19 décembre 2013. Il a été révisé en 2016, puis remanié à différentes dates jusqu'en 2025. Enfin, il a fait l'objet d'une vaste démarche de révision et de modernisation en 2026.

Il est découpé en plusieurs parties :

La **partie 1** présente le document

La **partie 2** rappelle quelques généralités sur les servitudes d'utilité publique

La **partie 3** présente le standard, rappelle le contexte, les enjeux et les facteurs d'évolutions.

La **partie 4** spécifie le contenu et la structure du modèle conceptuel de données. Cette partie définit les concepts du domaine et leurs interactions au moyen de techniques de modélisation, textuelles et graphiques.

La **partie 5** spécifie des règles d'implémentation informatique

Suivent en partie 6 des annexes portant sur :

- la structure du modèle d'échange simplifié SIMPLISUP
- les recommandations de symbolisation des SUP.

1.4 Acronymes et abréviations

ADS	Application du droit des sols
CNIG	Conseil national de l'information géolocalisée
COG	Code officiel géographique
DDT	Direction départementale des territoires
DGALN	Direction générale de l'aménagement, du logement et de la nature
DHUP	Direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages
GPU	Géoportail de l'urbanisme
IGN	Institut national de l'information géographique et forestière
INSPIRE	Infrastructure for spatial information in the European Community
ISO	International standard organization
MCD	Modèle Conceptuel de Données
PAC	Porter à connaissance
PLU	Plan local d'urbanisme
PSMV	Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur
PVAP	Plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine
RPCU	Représentation parcellaire cadastrale unique
PPR	Plan de prévention des risques
RGE	Référentiel à grande échelle (IGN)
RGF93	Réseau géodésique français 1993
RNU	Règlement national d'urbanisme
SIG	Système d'information géographique
SIRENE	Système Informatique pour le Répertoire des ENtreprises et des Etablissements
SPR	Site patrimonial remarquable
SUP	Servitude d'utilité publique
SCOT	Schéma de cohérence territoriale
UML	Unified Modelling Langage

1.5 Glossaire

Association	Relation entre classes d'objets, qui décrit un ensemble de liens entre leurs instances.
Attribut	Propriété structurelle d'une classe qui caractérise ses instances. Donnée déclarée au niveau d'une classe et valorisée par chacun des objets de cette classe.
Classe d'objets	Description abstraite d'un ensemble d'objets qui partagent les mêmes propriétés (attributs et association), comportements (opérations et états) et sémantique.
Modèle conceptuel	Modèle qui définit de façon abstraite les concepts d'un univers de discours (c'est-à-dire un domaine d'application)
Modèle logique	Le modèle logique des données consiste à décrire la structure de données utilisée sans faire référence à un langage de programmation.
Spécification de contenu	Description détaillée d'un ensemble de données ou de séries de données qui permettra leur création, leur fourniture et leur utilisation par une autre partie.
Standard de données	Spécifications organisationnelles, techniques et juridiques de données géographiques élaborées pour homogénéiser des données géographiques issues de diverses sources.
Structure physique de données	Organisation des données dans un logiciel qui permet d'améliorer la recherche, la classification, ou le stockage de l'information.
Valeur d'attribut	La valeur d'attribut correspond à une réalisation de l'attribut caractérisant une occurrence de la classe à laquelle appartient cet attribut.

1.6 Documentation complémentaire

LEGIFRANCE : Régime des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol : code de l'urbanisme, Article L. 151-43, L. 161-1 et Partie réglementaire – Annexe au livre I (Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol).

Groupe de travail national CNIG Dématérialisation des documents d'urbanisme.

Page des Ressources du GT CNIG DDU. Elle présente notamment les *« Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SUP »*

Référentiel Github pour les servitudes d'utilité publique.

Rubriques dédiées dans le Géoportail de l'urbanisme :

- cadre réglementaire, comprenant :
  - la nomenclature des SUP avec leur code alpha-numérique et leur base légale
  - la nomenclature des SUP classée par ordre alphabétique en fonction de la catégorie de SUP
- actualités sur les SUP
- publication des SUP (processus, acteurs et responsabilités)
- fiches méthodologiques (fondements juridiques, et processus de numérisation) par catégorie de SUP
- documentation pour la publication des SUP sur le GPU

1.7 Contacts

Sur le volet juridique et méthodologie de numérisation :

Bureau de la législation de l'urbanisme DGALN/DHUP/UP4 :
UP4.DHUP@developpement-durable.gouv.fr

Sur le volet structuration et exploitation géomatique :

Conseil National de l'Information Géolocalisée : page de contact du CNIG

2. Les servitudes d'utilité publique

Ce standard traite des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et trouvant leur fondement dans des textes pris en application des législations correspondantes.

En application des articles L. 151-43 et L. 161-1 du code de l'urbanisme, ces servitudes doivent être annexées au plan local d'urbanisme ou à la carte communale en vigueur sur le territoire concerné.

Les articles L. 152-7 et L. 162-1 précisent par ailleurs que cette annexion ou leur publication sur le GPU est nécessaire pour rendre les SUP opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme.

L'article L133-3 du code de l'urbanisme impose à tout gestionnaire de SUP touchant à l'utilisation du sol de transmettre ces servitudes à l'État par voie électronique en vue de sa publication dans le Géoportail de l'urbanisme, sous réserve de ne pas porter atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que l'ensemble des servitudes demeurent transmises à l'Etat puis portées à la connaissance des communes et à leurs groupements dans le cadre de l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme conformément aux dispositions de l'article L. 132-2.

L'article L133-4 du code de l'urbanisme dispose que la numérisation des SUP s'effectue dans un format défini par décret en Conseil d'État. Celui-ci vise les « standards de numérisation validés », soit implicitement le présent standard CNIG SUP.

Article L. 151-43 du code de l'urbanisme :

« Les plans locaux d'urbanisme comportent en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d'État. »

Article L. 152-7 du code de l'urbanisme :

« Après l'expiration d'un délai d'un an à compter, soit de l'approbation du plan local d'urbanisme soit, s'il s'agit d'une servitude d'utilité publique nouvelle définie à l'article L. 151-43, de son institution, seules les servitudes annexées au plan ou publiées sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 peuvent être opposées aux demandes d'autorisation d'occupation du sol.

Dans le cas où le plan a été approuvé ou la servitude, instituée avant la publication du décret établissant ou complétant la liste mentionnée à l'article L. 151-43, le délai d'un an court à compter de cette publication. »

Article L. 153-60 du code de l'urbanisme :

« Les servitudes mentionnées à l'article L. 151-43 sont notifiées par l'autorité administrative compétente de l'État au président de l'établissement public ou au maire.

Ceux-ci les annexent sans délai par arrêté au plan local d'urbanisme. A défaut, l'autorité administrative compétente de l'État est tenue de mettre le président de l'établissement public compétent ou le maire en demeure d'annexer au plan local d'urbanisme les servitudes mentionnées au premier alinéa. Si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois, l'autorité administrative compétente de l'État y procède d'office. »

À noter : les articles L. 161-1, L. 162-1 et L. 163-10 comportent respectivement les mêmes dispositions que les trois articles cités ci-dessus, appliquées aux cartes communales.

Sur le territoire des communes non couvertes par un PLU, un document tenant lieu de PLU ou une carte communale, les servitudes d'utilité publique sont directement opposables aux tiers, à condition qu'elles aient fait l'objet soit d'une publication foncière, soit d'une publication dans le Géoportail de l'urbanisme.

Les SUP sont énumérées, par décret en Conseil d'État, en annexe du livre I de la partie réglementaire du code de l'urbanisme.

Art. R. 151-51 :

« Les annexes au plan local d'urbanisme comprennent, s'il y a lieu, outre les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent livre mentionnées à l'article L. 151-43, les éléments énumérés aux articles R. 151-52 et R. 151-53. »

Remarque : cette liste est disponible sur Légifrance en annexe du livre I de la partie réglementaire . Elle est référencée comme « Liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8 ».

Le présent standard est, en outre, élaboré conformément à l'annexe de l'arrêté ministériel lui-même annexé au code de l'urbanisme en tant qu'article A. 126-1.

Article A. 126-1 du code de l'urbanisme, modifié par arrêté du 22 octobre 2018 :

« La représentation des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée aux articles R. 151-51 et R. 161-8 et annexée au livre Ier est fixée conformément aux standards de numérisation validés par la structure de coordination nationale prévue par les articles 18 et 19, paragraphe 2, de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d'information géographique dans la Communauté européenne. »

Les servitudes d'utilité publique sont des limitations administratives au droit de propriété, elles sont instituées au bénéfice de personnes publiques, de concessionnaires de services ou de travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général.

Dans la liste des servitudes d'utilité publique mentionnées aux articles R. 151-51 et R. 161-8, annexée au code de l'urbanisme, les SUP affectant l'utilisation du sol sont classées en une soixante de catégories, couvrant quatre thèmes :

- les servitudes relatives à la conservation du patrimoine : patrimoine naturel (forêts, littoral maritime, eaux, réserves naturelles et parcs nationaux, zones agricoles protégées), et patrimoine culturel (monuments historiques, monuments naturels et sites, patrimoine architectural et urbain) ;
- les servitudes relatives à l'utilisation de certaines ressources et équipements : énergie (électricité et gaz, énergie hydraulique, hydrocarbures, chaleur), mines et carrières, canalisations d'eaux et d'assainissement, communications (cours d'eau, navigation maritime, voies ferrées et aérotrains, réseau routier, circulation aérienne, remontées mécaniques et pistes de ski et télécommunications ;
- les servitudes relatives à la défense nationale : servitudes de protection des postes électro-sémaphoriques, des côtes et de la navigation maritime, des dépôts de poudres, munitions et autres explosifs, des terrains d'atterrissage de l'armée de l'air et des champs de tir ;
- les servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publiques : salubrité publique (cimetières, établissements conchylicoles), sécurité publique (prévention des risques naturels et technologiques, canalisations et stockage souterrain de gaz, fluides ou produits chimiques à destination industrielle ou énergétique).

Elles constituent des charges qui grèvent de plein droit des immeubles (bâtiments ou terrains) et peuvent avoir pour effet :

- d'interdire ou limiter l'exercice par les propriétaires de leur droit d'occuper ou d'utiliser le sol ;
- de les obliger à faire des travaux d'entretien, de réparation, de démolition ;
- ou encore de les obliger à laisser faire l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages.

Ces servitudes ont un caractère d'ordre public. Aucun particulier ne peut y déroger unilatéralement et leur respect fait l'objet de contrôles, notamment lors de la délivrance d'autorisations d'urbanisme.

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique sont des missions régaliennes de l'État qui doit également les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme.

3. Présentation du standard national SUP

3.1 Historique

Ce document a initialement été élaboré dans le cadre du groupe de travail du Groupe de Travail National sur la dématérialisation des documents d'urbanisme sous l'égide du CNIG et au sein du groupe de travail technique restreint composé de représentants de DDE[1].

Le « MCD SUP du CNIG » a été présenté et validé sous cette première forme par le CNIG en novembre 2007.

Un faisceau d'éléments convergents et constitutifs du contexte de gestion et de dématérialisation des Servitudes d'Utilité Publique a ensuite rendu nécessaire l'actualisation du MCD SUP du CNIG. Cette tâche a été entreprise à partir de février 2013 au sein du groupe de travail national du CNIG sur la dématérialisation des documents d'urbanisme et prend en compte les évolutions du contexte juridique et technique.

Depuis cette première actualisation, la publication de l'ordonnance du 19 décembre 2013 *« relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique »* et la création du Géoportail de l'urbanisme impliquent de renforcer les règles d'organisation et d'implémentation entraînant une révision du standard en 2016, et une révision mineure (v2016b) en 2019.

Le standard SUP v2016b a connu diverses révisions « métier » suite aux évolutions des catégories de SUP, et techniques pour s'adapter aux évolutions des besoins des utilisateurs et à celles du Géoportail de l'urbanisme.

l'ensemble de ces évolutions sont répertoriées dans le tableau de suivi des évolutions du standard CNIG SUP.

En 2026, le standard bénéficie d'une refonte, pour simplifier le modèle attributaire et la réutilisation des données SUP, suite aux retours de la communauté de producteurs et d'utilisateurs en forte croissance.

3.2 Identification du standard

Ce standard national de données décrit la façon de dématérialiser les servitudes en une base de données géographiques qui soit intégrable dans le Géoportail de l'urbanisme, exploitable par un outil SIG, et interopérable pour des territoires distincts.

Le périmètre de ce standard national englobe les notions relatives aux servitudes : les actes juridiques les instituant, les générateurs et les assiettes des SUP, et les acteurs : gestionnaires de SUP.

Ce standard national a pour but d'harmoniser les informations minimales de description des servitudes d'utilité publique. Il est commun à toutes les catégories de servitude. Ce standard national et ses définitions associées doivent être vus comme le dénominateur commun à toute SUP, ce qui garantit la cohérence minimale entre les lots de données géographiques relatives aux SUP.

Simultanément à l'élaboration de ce standard national, s'est tenu un groupe de travail sous l'égide de la DGALN/DHUP dont l'objectif était la production de fiches méthodologiques décrivant les fondements juridiques et les aspects géomatiques de chaque catégorie de servitude. Ces fiches méthodologiques combinent les aspects juridiques, géomatiques et numérisation de chaque catégorie de servitude.

Ce standard national a été élaboré à partir de la nomenclature nationale des catégories de SUP et du modèle de données CNIG SUP de 2007. Il vient compléter, dans le domaine des servitudes, l'ensemble des standards de dématérialisation des documents d'urbanisme.

3.2.1 Zone géographique d'application

France entière, métropole et territoires ultramarins.

3.2.2 Objectifs du modèle de données

Ce standard national pour les SUP s'est appuyé sur des fondements analogues à ceux du modèle conceptuel de données recommandé pour la dématérialisation des documents d'urbanisme : les travaux de modélisation ont visé un objectif de simplification de la structure de données, si possible non relationnelle et facilement intégrable dans tout logiciel SIG. Il vise les objectifs suivants :

[1] *Olivier Allongue (DDE 83), Patrick Beranger (DDE 69), François Commeaux (DDE 48), Rémy Guicharel (DDE 63), Bernard Pantel (DDE 63), Claude Soussan (DGUHC), Marie-Noëlle Vallesi (DDE 71), Tarik Yaïche (DDE 69), Michel Zevort (DDE 77), sous la responsabilité de Magali Di Salvo (CERTU/URB/OUR) et Jacques Fouque (CETE Méditerranée/DREC/SVGC/SIG)*

- faciliter l'intégration des SUP dans le GPU, et faciliter le « porter à connaissance » ;
- faciliter la dématérialisation des servitudes d'utilité publique, afin qu'elles s'intègrent au mieux à un SIG ou à un logiciel d'aide à l'instruction ADS ;
- assurer la compatibilité avec les spécifications INSPIRE.

3.2.3 Type de représentation spatiale

Les données géographiques concernées sont de nature vectorielle. Elles s'appuient sur des géométries de type ponctuelle, linéaire, surfacique.

Certaines servitudes s'appliquent à des volumes, ce qui nécessiterait en théorie des objets spatiaux en trois dimensions. Compte-tenu des limitations techniques de la majorité des outils SIG, l'approche retenue est de travailler en 2D avec, au besoin, des attributs portant des informations d'altitude.

3.2.4 Résolution

Les données relatives aux servitudes d'utilité publique ont une résolution géographique correspondant à des échelles variables. La gamme d'échelle peut s'étendre du plan cadastral (1:5 000) à l'échelle du 1 : 25 000 selon :

- la catégorie de servitude (voir la traduction géomatique dans la fiche méthodologique correspondante)
- la façon dont elle est décrite dans l'acte l'instituant par l'intermédiaire du plan ou de sa logique d'établissement

Les servitudes d'utilité publique ayant désormais vocation à être diffusées via le Géoportail de l'urbanisme superposées à des référentiels et des informations géographiques à grande échelle, elles doivent être numérisées à la résolution correspondant à la parcelle cadastrale, sauf indication contraire mentionnée dans la fiche méthodologique concernée.

Pour autant, la géométrie des générateurs et des assiettes de SUP doit présenter un nombre raisonnable de points. Des objets surfaciques de plus de 10 000 points doivent être simplifiés.

3.2.5 Méthode de numérisation

La méthode de numérisation des SUP annexées aux documents d'urbanisme présente les inconvénients de difficultés de raccord entre communes et de lacune à l'endroit des communes RNU non couvertes par un document d'urbanisme. De ce fait, les SUP doivent être numérisées en les reconstituant à partir des actes les instituant, sur une emprise supra-communale.

Cette méthode de numérisation est développée dans les fiches méthodologiques par catégorie de SUP.

3.2.6 Lien avec les thèmes INSPIRE

La directive européenne INSPIRE a été transposée le 21 octobre 2010 dans le code de l'Environnement. Les articles L.127-1 à L.127-10 du code de l'environnement forment le chapitre VII : De l'infrastructure d'information géographique. Pour favoriser la protection de l'environnement elle impose aux autorités publiques, d'une part de publier sur Internet leurs données environnementales géographiques, d'autre part de les partager entre elles.

Elle s'applique aux données géographiques détenues par les autorités publiques, dès lors qu'elles sont sous forme électronique et qu'elles concernent l'un des 34 thèmes figurant dans les annexes de la directive.

Ce standard est directement concerné par les thèmes Inspire :

- Annexe III - thème 4 *« Usage des sols »,* pour les SUP numérisées en tant qu'annexes au document d'urbanisme

- Annexe III - thème 11 *« Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration »*, pour les SUP en tant qu'entités reconstituées et numérisées à partir de l'acte les instituant

- Annexe I – thème 9 « Sites protégés » pour les SUP relatives aux espaces naturels sensibles et aux cœurs de parc national.

La compatibilité entre le standard SUP et les spécifications INSPIRE a été testée et vérifiée dans le cadre du projet européen Plan4ALL qui s'est concentré sur la standardisation, l'harmonisation et le traitement des données géographiques de planification urbaine.

3.3 Apports méthodologiques

3.3.1 Groupe de travail sur la numérisation des servitudes

Constatant un fort besoin de clarification sur le sujet des servitudes d'utilité publique, tant sur le plan réglementaire et juridique que sur leur traduction géomatique, un appui méthodologique s'est avéré nécessaire pour favoriser les démarches départementales ou régionales de numérisation des SUP.

Ainsi, la DHUP a mis en place en 2010 le « groupe de travail SUP » dont l'objectif est la réalisation du guide méthodologique destiné à aider les services dans leur démarche de numérisation des SUP.

A partir de 2016, le bureau métier de la législation de l'urbanisme (DHUP) a poursuivi la rédaction des fiches méthodologiques de SUP avec les experts métiers et juridiques de toutes les autres directions ministérielles concernées, systématiquement impliqués dans l'élaboration et la validation des fiches.

Chaque catégorie de servitudes fait l'objet d'une fiche structurée par les quatre volets :

- Aspects réglementaires et juridiques
- Restriction de diffusion
- Décomposition géomatique et principes de numérisation
- Responsables et modalités d'intégration dans le Géoportail de l'urbanisme

Ces fiches méthodologiques sont publiées au fur et à mesure de leur validation par la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages. Une rubrique leur est dédiée dans le Géoportail de l'urbanisme.

3.4 Contexte juridique

La collecte et la conservation des servitudes d'utilité publique font partie des missions régaliennes de l'État. Il doit également les porter à la connaissance des collectivités territoriales afin que celles-ci les annexent à leur document d'urbanisme.

3.4.1 Nomenclature des catégories de servitudes

Le code de l'Urbanisme et la réglementation ont évolué pour certaines catégories de servitudes. La nomenclature nationale des catégories de SUP est actualisée en continu.

3.4.2 Ordonnance du 19 décembre 2013

l'ordonnance n°2013-1184 du 19 décembre 2013 relative à l'amélioration des conditions d'accès aux documents d'urbanisme et aux servitudes d'utilité publique vise à créer le portail national de l'urbanisme en tant que plate-forme légale de publication et de consultation des documents d'urbanisme, des servitudes d'utilité publiques et des SCOT.

Dans l'esprit de la Directive INSPIRE et de la plus large diffusion de l'information, cette mise à disposition des documents d'urbanisme favorise l'égal accès de tout citoyen à une information de qualité et validée par les collectivités et l'État.

Ce portail officiel d'informations sur l'urbanisme en France implique une totale standardisation des données numérisées. Outre l'amélioration de la connaissance des politiques publiques d'urbanisme, le Géoportail de l'urbanisme est un vecteur de modernisation de l'administration.

Depuis le 1er juillet 2015 : les gestionnaires transmettent les SUP à l'État en utilisant le présent standard CNIG SUP en vue de leur insertion dans le Géoportail de l'urbanisme.

A partir du 1er janvier 2020 : une SUP non annexée au document d'urbanisme dans le délai d'un an prévu par le code de l'urbanisme restera opposable aux demandes d'autorisation d'occupation du sol dès lors qu'elle sera intégrée dans le Géoportail de l'urbanisme.

Cette nouvelle procédure ne remet en cause ni le porter à connaissance de l'État aux communes et EPCI, ni les procédures de mise à jour prévues aux articles L.153-60 et L.163-10 du code de l'urbanisme.

3.5 Facteurs d'évolution

Le modèle conceptuel de données pour les SUP est susceptible d'évoluer pour la prise en compte :

- des évolutions du droit et du code de l'urbanisme ;
- des besoins d'intégration et de diffusion des SUP via le Géoportail de l'urbanisme ;
- des besoins et cas d'usage remontés par les utilisateurs finaux des données sur les SUP.

4. Contenu du modèle conceptuel de données (MCD)

4.1 Description et exigences générales

4.1.1 Présentation du contenu

Ce modèle conceptuel de données est générique au sens où il s'applique à chaque catégorie de servitude, en se rattachant à leur nomenclature nationale.

Il représente un noyau d'information minimal et obligatoire qui facilitera le stockage et les échanges de données sur les servitudes d'utilité publique entre systèmes d'information et acteurs du domaine de l'aménagement et de l'urbanisme.

Le modèle conceptuel de données décrit :

- des classes d'objets non géographiques (ex : acte instituant une servitude)
- des classes d'objets géographiques
- des attributs de classes d'objets
- des relations entre les classes d'objet

La modélisation générique ici proposée laisse néanmoins la possibilité à l'utilisateur de spécialiser la description des objets par l'ajout de caractéristiques spécifiques.

L'approche de la modélisation tient compte du fait que la servitude d'utilité publique est une entité supra-communale instituée par un acte juridique, avant d'être reportée sur un simple zonage graphique annexé au document d'urbanisme communal, annexion qui fait suite au porter à connaissance effectué par les services de l'État à destination des collectivités locales.

4.1.2 La « colonne vertébrale » du MCD

En instruction du droit du sol, une servitude d'utilité publique se résume géographiquement à son assiette. Cette assiette correspond au champ spatial à l'intérieur duquel la servitude applique ses effets c'est à dire le territoire sur lequel elle limite le droit de propriété.

Mais de ce territoire, de cette assiette, à l'acte qui institue la servitude d'utilité publique, il y a plusieurs déterminants que le modèle distingue en autant de concepts :

- l'acte est le document à valeur juridique instituant la servitude (en appliquant à l'entité génératrice la mise en œuvre de textes législatifs et réglementaires, et de procédures) ;
- la servitude d'utilité publique est la limitation au droit de propriété ;
- le générateur est une entité (site ou monument, cours d'eau, ouvrage de captage d'eau, de distribution d'électricité ou de gaz, etc.) qui génère sur les espaces environnants des servitudes (de passage, d'alignement, d'abord, de protection, de réservation de terrain, etc) ;
- l'assiette d'une servitude est le champ spatial auquel elle s'applique.

La modélisation d'une SUP consiste à relier ces déterminants par la chaîne :

Acte – SUP – Générateur – Assiette

Qui se traduit dans le modèle conceptuel par les classes d'objets suivantes :

Nom de la classe	Spatiale ?
ActeServitude	non
Servitude	non
GenerateurServitude	oui
AssietteServitude	oui
Gestionnaire	non

Ces entités sont en relation entre elles, ce qui se traduit littéralement de la façon suivante :

- une assiette est issue d'un générateur, mais un générateur peut justifier plusieurs assiettes sur les espaces environnants ;
- un générateur est lié à une servitude d'utilité publique, mais une servitude d'utilité publique peut être constituée par plusieurs générateurs et une même entité géographique peut être génératrice de différentes servitudes d'utilité publique ;
- une servitude d'utilité publique peut être instituée par plusieurs actes (rarement cependant) et est gérée par un gestionnaire
- un même acte peut instituer plusieurs servitudes d'utilité publique.

Une SUP ne peut être numérisée qu'en disposant de l'acte l'instituant ou en application d'un faisceau d'indices tel qu'indiqué dans **la note précisant la numérisation des actes et la conduite à tenir en leur absence**.

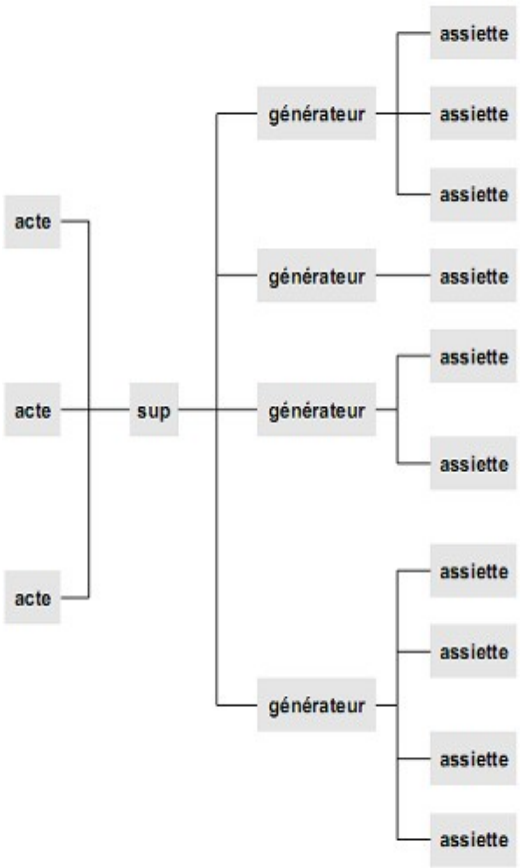
Cependant, pour certaines catégories de SUP instituées par la loi et sans acte juridique spécifique, il est possible d'utiliser un « acte type » générique, conformément aux indications des fiches méthodologiques.

Cette description permet d'identifier facilement les associations et leurs cardinalités à faire figurer dans le modèle conceptuel de données des SUP :

- un ou plusieurs actes instituent une ou plusieurs servitudes d'utilité publique ;
- une SUP a un gestionnaire ;
- une SUP est composée d'un ou plusieurs générateurs ;
- un générateur génère une ou plusieurs assiettes.

4.1.3 Règles de nommage des objets

Les noms des classes ActeServitude, Servitude, GenerateurServitude et AssietteServitude sont codés suivant une convention de nommage rigoureuse.



Cette convention de nommage est composée de plusieurs règles décrites ci-après. Ces règles appliquent deux principes :

- assurer la filiation entre chaque servitude et son ou ses actes, son ou ses générateurs, sa ou ses assiettes ;
- identifier le rôle que joue chaque objet dans la chaîne acte–SUP–générateur–assiette.

Chaque servitude d'utilité publique peut en effet se représenter comme une chaîne dont l'élément pivot est l'objet servitude : un ou plusieurs actes instituent une SUP, composée d'un ou plusieurs générateurs, qui génèrent une ou plusieurs assiettes.

Les noms des objets constituant une même SUP sont codifiés autour d'un radical commun auquel sont ajoutés un préfixe indiquant la catégorie de servitude et un suffixe générique précisant la nature et le rôle de l'objet :

_act pour les actes

_sup pour les servitudes

_gen pour les générateurs – excepté pour les catégories de SUP qui génèrent plusieurs types de générateurs (listées dans le Registre des assiettes et générateurs)

_ass pour les assiettes – excepté pour les catégories de SUP qui génèrent plusieurs types d'assiettes (listées dans le Registre des assiettes et générateurs au §5.4)

Ce radical correspond au nom abrégé de la servitude et doit être aussi intelligible que possible pour permettre d'identifier la servitude sans équivoque. Ce principe se décline en fonction de la multiplicité des actes, des générateurs ou des assiettes pour une même SUP :

Situations possibles	Nom des actes	Nom des SUP	Nom des générateurs	Nom des assiettes
Chaîne élémentaire	<cat>_<radical>_<dateDecis>_act	<cat>_<radical>_sup	<cat>_<radical>_gen	<cat>_<radical>_ass
Générateurs multiples		<cat>_<radical>_sup	<cat>_<radical>_gen1 <cat>_<radical>_gen2	<cat>_<radical>_gen1_ass <cat>_<radical>_gen2_ass
Assiettes multiples		<cat>_<radical>_sup	<cat>_<radical>_gen1 <cat>_<radical>_gen2	<cat>_<radical>_gen1_immediat <cat>_<radical>_gen2_rapproche <cat>_<radical>_gen2_immediat <cat>_<radical>_gen2_eloigne
Actes multiples	<cat>_<radical>_<dateDecis>_act <cat>_<radical>_<dateDecis>_act	<cat>_<radical>_sup	<cat>_<radical>_gen1 <cat>_<radical>_gen2	<cat>_<radical>_gen1_immediat <cat>_<radical>_gen2_rapproche <cat>_<radical>_gen2_immediat <cat>_<radical>_gen2_eloigne
Règlement de la servitude	Nom du règlement : <cat>_<radical>_<dateDecis>_reg			

Remarque : Les suffixes spécifiques au nommage des assiettes sont indiqués dans le registre des générateurs, assiettes et symboles. Le suffixe par défaut des assiettes est : **_ass**

Certaines catégories de SUP génèrent plusieurs assiettes qui portent dans ce cas des suffixes particuliers définis au §5.4.

(*) Ex*emple : les SUP de protection de captage d'eau (AS1) ont des assiettes de périmètres de protection immédiate (**_immediat**), rapproché (**_rapproche**), éloigné (**_eloigne**).*

4.1.4 Exemple de nommage

Cas pratique : la station hertzienne située place de l'Étoile à Paris génère une SUP PT1 et une SUP PT2 :

- la SUP de catégorie PT1 est instituée par un seul acte
- la SUP de catégorie PT2 est instituée par 2 actes (l'un pour la protection de la station elle-même, l'autre pour la liaison entre la station place de l'Étoile et la station d'Orléans Centre)
- la SUP PT1 a 2 assiettes (zone de garde et zone de protection)
- la SUP PT2 a 3 assiettes (zone primaire et zone secondaire liées au premier acte PT2, zone spéciale liée au second acte PT2)

Noms proposés :

PT1_ParisEtoile_19960206_act + PT1_ParisEtoile_sup + PT1_ParisEtoile_gen
+ les assiettes PT1_ParisEtoile_garde_ngf et PT1_ParisEtoile_protection_ngf

PT2_ParisEtoile_19860715_act + PT2_ParisEtoile_sup + PT2_ParisEtoile_gen
+ les assiettes PT2_ParisEtoile_primaire_ngf et PT2_ParisEtoile_secondaire_ngf

PT2_ParisEt_OrleansCt_19860725_act + PT2_ParisEt_OrleansCt_sup + PT2_ParisEt_OrleansCt_gen
+ PT2_ParisEt_OrleansCt_speciale_ngf

4.1.5 Précisions sur l'attribut « Description »

La description détaillée de la SUP se justifie lorsque la compréhension de ce qu'elle recouvre n'est pas assurée par la combinaison du nom littéral figurant dans l'acte et du nom abrégé de la SUP.

Soit par exemple un arrêté préfectoral de protection au titre des monuments historiques pour la façade, l'allée de hêtres et les écuries du château de Moulinsart.

Si l'arrêté s'intitule dans cette formulation détaillée :

- l'attribut "nom" de la SUP prend la valeur : AC1_chateau_de_Moulinsart_sup

- l'attribut "nomLitteral" prend la valeur : façade du château, allée de hêtres, pigeonnier
- l'attribut "description" reste vide

Si cet arrêté n'a pas d'intitulé précis, ou porte seulement un numéro et ne décrit le détail que dans un article de son corps :

- l'attribut "nom" de la SUP prend la valeur : AC1_chateau_de_Moulinsart_sup
- l'attribut "nomLitteral" doit suivre les consignes précisées au §4.3.3 Classe d'objet servitude
- l'attribut "description" prend la valeur : façade du château, allée de hêtres, pigeonnier

4.1.6 Topologie

Aucune règle générale de topologie ne s'applique à ce modèle de données.

Chaque catégorie de servitude d'utilité publique définit des assiettes spatiales spécifiques.

Lorsque certaines catégories créent des entités spatiales qui ont des propriétés topologiques, ces caractéristiques sont alors décrites dans la fiche méthodologique d'aide à la numérisation des servitudes concernées, à laquelle il convient de se référer.

4.1.7 Systèmes de référence spatiaux

Les systèmes de référence préconisés sont rendus obligatoires par le décret 2000-1276 du 26 décembre 2000 modifié portant application de l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics. Ainsi, chaque objet spatial est localisé dans le système de référence réglementaire en utilisant la projection associée correspondant au territoire couvert.

Concernant les Antilles, il faut tenir compte de l'arrêté du 5 mars 2019 portant application du décret n°2000-1276 du 26 décembre 2000 et relatif aux conditions d'exécution et de publication des levés de plans entrepris par les services publics.

Les réalisations des systèmes de référence terrestre mentionnés à l'article 1er du décret et les représentations planes associées sont listées ci-dessous :

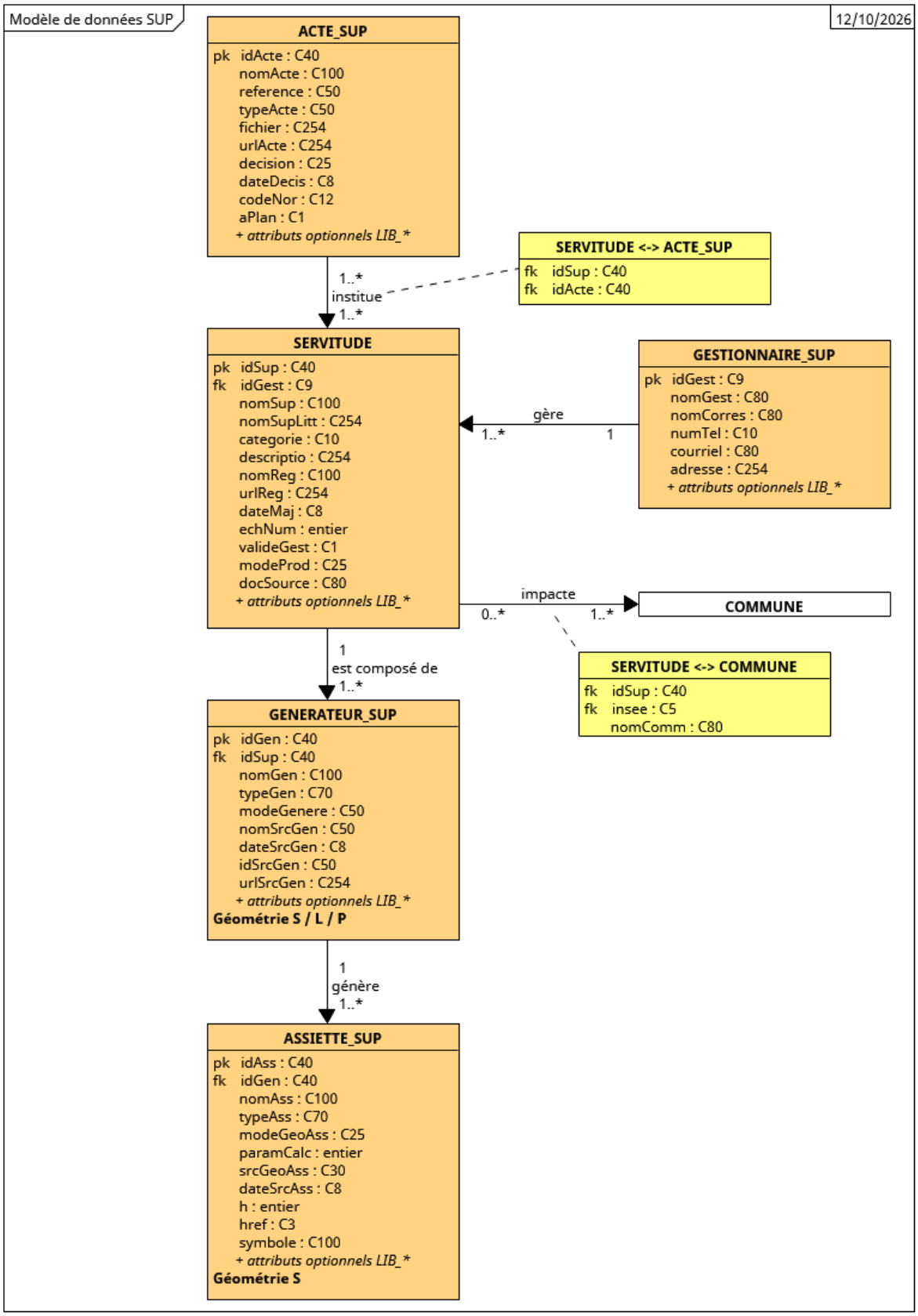
Territoire	Système de référence géodésique	Ellipsoïde associé	Représentation plane	Système de référence verticale	EPSG
France métropolitaine	RGF93	IAG GRS 1980	Lambert 93	IGN 1969 (Corse : IGN1978)	2154
Guadeloupe	RGAF09	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 20	IGN 1988	5490
Martinique	RGAF09	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 20	IGN 1987	5490
Guyane	RGFG95	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 22	NGG 1977	2972
La Réunion	RGR92	IAG GRS 1980	UTM Sud fuseau 40	IGN 1989	2975
Mayotte	RGM23 (compatible WGS84)	IAG GRS 1980	UTM Sud fuseau 38	IGN 1950 / Shom 1953	10674
Saint-Pierre-et-Miquelon	RGSPM06 (ITRF2000)	IAG GRS 1980	UTM Nord fuseau 21	Danger 1950	4467

Ainsi, chaque objet géographique est localisé dans une réalisation du système de référence réglementaire **ETRS89 ou ITRS** en utilisant la réalisation et la représentation plane associée correspondant au territoire couvert.

L'expression de coordonnées géographiques dans le système géodésique mondial WGS84 (EPSG 4326 CRS:84) est autorisée pour les organismes gérant des servitudes « France entière » en un seul lot couvrant à la fois en France métropolitaine et dans les territoires ultra-marins.

Les coordonnées seront exprimées dans l'ordre : (longitude, latitude).

4.2 Schéma conceptuel de données



Les différentes classes et leurs relations représentées en UML

4.3 Catalogue d'objet

4.3.1 Classe d'objets ActeServitude

Nom de la classe : ActeServitude	
Synonymes	Acte de servitude d'utilité publique
Définition	l'acte d'une servitude d'utilité publique correspond à la décision, généralement de nature réglementaire ou administrative, qui crée la servitude. Cet acte se traduit par une loi, un règlement ou une décision résultant d'une procédure administrative ou d'un accord amiable.
Regroupement	Arrêté de classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables…
Critères de sélection	Se reporter à la rubrique indiquant les actes à numériser dans les fiches SUP
Primitive graphique	Classe d'objets non géométriques
Modélisation géométrique	Sans objet

Nom de la table : ***<CATEGORIE>_ACTE_SUP***				
Définition : table contenant la liste des actes instituant les servitudes d'utilité publique				
Géométrie : sans				
Attributs	**Définition**	**Occurrences**	**Type**	**Contrainte**
idActe	Identifiant de l'acte		C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
nomActe	Nom abrégé de l'acte, respectant les règles de nommage des SUP		C100	Valeur vide interdite Valeur respectant les règles de nommage du §4.1.3
reference	Référence de l'acte ayant créé ou modifié la servitude (numéro d'enregistrement dans le journal officiel, numéro d'arrêté préfectoral...)		C50	Valeur vide interdite (si inconnue, la remplir avec la valeur « inconnu »)
typeActe	Description de la nature de l'acte	Énumération NatureActe	C50	Valeur vide interdite On se réfère au niveau. Exemple : ministériel pour interministériel Valeur par défaut : 'Non renseigné'
fichier	Nom ou référence du fichier pdf contenant l'acte instituant la servitude. Ce fichier contient le cas échéant les plans annexés à l'acte		C254	Valeur vide interdite Valeur respectant les règles de nommage du §5.3.4
urlActe	URL vers le fichier de l'acte instituant la servitude		C254	Valeur vide possible
decision	Nature de la décision prise dans l'acte : l'autorité compétente prend une décision qui crée ou modifie l'état de la servitude	Énumération Decision	C25	Valeur vide interdite Valeur par défaut : 'Création'
dateDecis	Date à laquelle la décision a été prise. Il s'agit de la date de signature de l'acte.		C8	Valeur vide interdite valeur respectant les règles du §5.3.4
codeNor	Code NOR de l'acte suivant le système normalisé de numérotation des textes officiels publiés en France depuis le 1er janvier 1987. (cf. wikipedia)		C12	Valeur vide possible
aPlan	Existence d'un ou plusieurs plans annexés à l'acte	T (oui) ou F (non)	C1	Valeur vide possible
*LIB_**	*Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)*			

4.3.2 Classes d'objets Gestionnaire

Nom de la classe : Gestionnaire	
Synonymes	Organisme gestionnaire ou organisme ressource de la servitude
Définition	Service ou organisme garant de la mise en œuvre et du respect de la SUP instituée. Il peut également s'agir du service ou de l'organisme ressource pour la connaissance de la SUP, les consultations relatives aux droits et obligations qu'elle porte, l'administration de son application. Ce service peut être le bénéficiaire lui-même de la SUP ou avoir reçu la mission de gérer la SUP par le bénéficiaire. Le gestionnaire d'une servitude peut évoluer au cours du temps. Par exemple, l'un des gestionnaires de la servitude I3 était initialement GDF et est aujourd'hui GRT Gaz.
Regroupement	Service assurant l'exploitation du générateur (canalisation de gaz, ligne électrique...), la gestion du domaine (transport terrestre, aérien ou maritime, domaine militaire...), le contrôle de la servitude (cours d'eau non domaniaux ou monuments historiques en propriété privée, règles d'alignement...), etc.
Critères de sélection	Ne retenir que le gestionnaire principal de la servitude : un seul objet est attendu dans cette table, correspondant à l'entité porteuse de la SUP qui lui affecte son n° SIREN.
Primitive graphique	Classe d'objets non géométriques
Modélisation géométrique	Sans objet

Nom de la table : ***<CATEGORIE>_GESTIONNAIRE_SUP***

Définition : table contenant les informations du gestionnaire des servitudes d'utilité publique pour la catégorie concernée

Géométrie : sans

Attributs	Définition		Occurrences	Type	Contraintes
idGest	Identifiant du gestionnaire			C9	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
nomGest	Nom de l'organisme gestionnaire	Préfixé de son acronyme *Ex : DDT69 – Direction Départementale des Territoires du Rhône*		C80	Valeur vide interdite
nomCorres	Correspondant à contacter chez le gestionnaire (ne pas faire figurer d'informations nominatives)			C80	Valeur vide possible
numTel	Numéro de téléphone du point de contact chez le service gestionnaire			C10	Valeur vide possible
courriel	Adresse électronique du point de contact chez le service gestionnaire			C80	Valeur vide possible
adresse	Adresse de l'organisme servant aux envois postaux			C254	Valeur vide possible
*LIB_**	*Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)*				

4.3.3 Classe d'objets Servitude

Nom de la classe : Servitude	
Synonymes	Servitude d'utilité publique
Définition	Les servitudes d'utilité publique (SUP) sont des limitations administratives au droit de propriété instituées au bénéfice des personnes publiques (État, collectivité locales, établissements publics), des concessionnaires de services ou des travaux publics, de personnes privées exerçant une activité d'intérêt général (concessionnaires d'énergie hydraulique, de canalisations destinées au transport de produits chimiques, etc). Elles sont créées par des lois et règlements particuliers, codifiés ou non et ont un caractère d'ordre public interdisant aux particuliers d'y déroger unilatéralement. Elles constituent des charges qui existent de plein droit sur tous les immeubles (bâtiments ou terrains) concernés et qui peuvent aboutir soit : • à certaines interdictions ou limitations à l'exercice par les propriétaires du droit d'occuper ou d'utiliser le sol, • à supporter l'exécution de travaux ou l'installation de certains ouvrages, • à imposer certaines obligations de faire aux propriétaires (travaux d'entretien ou de réparation) La création d'une servitude d'utilité publique repose sur deux éléments : 1. l'existence d'une entité génératrice de la servitude (monument, cours d'eau, ouvrage militaire, conduite de transport ou de distribution d'eau, de gaz, d'électricité, etc) 2. un fait générateur qui peut être une loi ou le résultat d'une procédure (classement d'un monument historique, inscription d'un cours d'eau à la nomenclature des voies navigables ou flottables…). Les SUP sont définies par le code de l'Urbanisme (se référer au paragraphe 2)
Regroupement	
Critères de sélection	Les servitudes d'utilité publique concernées par cette classe d'objets sont celles affectant directement l'utilisation des sols ou la constructibilité. Leur liste est dressée en annexe du livre I de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Un lot de servitudes d'utilité publique ne contiendra que celles correspondant à une catégorie et à un maillage (territoire) déterminés, cf. §5 Implémentation informatique.
Primitive graphique	Classe d'objets non géométriques
Modélisation géométrique	Sans objet

Nom de la table : *<CATEGORIE>_SERVITUDE*				
Définition : table contenant la liste des servitudes d'utilité publique		**Géométrie :** sans		
Attributs	**Définition**	**Occurrences**	**Type**	**Contraintes**
idSup	Identifiant de la SUP		C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
idGest	Identifiant du gestionnaire de la SUP		C9	
nomSup	Nom abrégé de la servitude, respectant les règles de nommage des SUP		C100	Valeur vide interdite Valeur respectant les règles définies au §4.1.3
nomSupLitt	Nom littéral de la servitude, figurant dans l'acte l'ayant instaurée		C254	Valeur vide interdite Cf. consignes de remplissage ci-dessous
categorie	Catégorie de la servitude dans la nomenclature nationale		C10	Valeur vide interdite
descriptio	Description détaillée de la servitude		C254	Valeur vide possible cf. §4.1.5
nomReg	Nom du fichier pdf contenant le règlement de la servitude		C100	Valeur vide autorisée Valeur respectant les règles de nommage du §4.1.3
urlReg	Lien d'accès au fichier pdf contenant le règlement de la servitude, s'il n'est pas fourni avec les données		C254	Valeur vide autorisée
dateMaj	Date de la dernière modification apportée à la servitude		C8	Valeur vide interdite Par défaut égale à la date de l'acte de création
echNum	Dénominateur de l'échelle à laquelle a été numérisée la SUP. Ex : 5000		entier	Valeur vide interdite
valideGest	Les données numérisées de la servitude ont été validées ou pas par le gestionnaire	T (oui) ou F (non)	C1	Valeur vide interdite Valeur par défaut : F (non)
modeProd	Mode d'obtention de la SUP : import de données, numérisation de la SUP annexée au PLU, ou reconstitution à partir de l'acte l'instituant.	Énumération ModeProd	C25	Valeur vide interdite
docSource	Document graphique ayant été numérisé. Exemples : *« Plan papier au 1/nnn sur fond SCAN25 fourni par... annexé à ..»* *« plan pdf du PPRI en projection... »*		C80	obligatoire si modeProd = numérisation, sinon : vide Voir remarque ci-dessous
*LIB_**	*Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)*			

Remarque : On ne remplit le champ docSource qu'en cas de numérisation d'une assiette de servitude représentée sur un plan de servitude annexé au PLU. A contrario, on ne remplira pas ce champ si on reconstitue l'assiette de la servitude par calcul de zone tampon à partir de son générateur.

Consignes de renseignement de l'attribut nomSupLitt

- Le nom littéral de la SUP est écrit dans un français correct et compréhensible.
- Il présente l'information générique (le type de servitude) avant les éléments particuliers (localisation, surnom, etc.)
- Il comprend des majuscules, mais seulement celles nécessaires, ainsi que les signes diacritiques (é, à, ç, ..)
- Il doit être clair pour les usagers, en particulier ne pas contenir d'abréviations, en dehors des sigles entre parenthèses.
- Il contient un nom de lieu ou un surnom pour favoriser l'usage notarial et d'autres professions.
- Il peut (et doit) s'écarter du titre porté par l'acte instituant la SUP si ce titre ne répond pas à ces conditions.

Exemples de saisies correctes :

« Périmètre des abords d'un monument historique inscrit : ruines de l'église Saint-Étienne de Braguse (IE30V9) »
« Périmètre de protection du captage de Chastanet »
« Servitudes le long de la ligne électrique aérienne Éguzon-Rueyres »
« Zone de protection aux abords du cimetière du Puy-Saint-Clair de Tulle »
« Plan de prévention du risque d'inondation (PPRI) de Corrèze amont »

Exemples de saisies incorrectes :

« Eglise-Saint-Etienne-de-Braguse-restes-IE30V9 » *(composante du milieu du nom de l'assiette)*
« PPcaptage CHASTANET » *(trop d'abréviations et mauvaise casse)*
« CGCT L2223-5 » *(le nom de la servitude dans l'acte est incompréhensible)*
« PPRN-i Corrèze amont » *(sigle non pertinent et incompréhensible)*

4.3.4 Classe d'objets GenerateurServitude

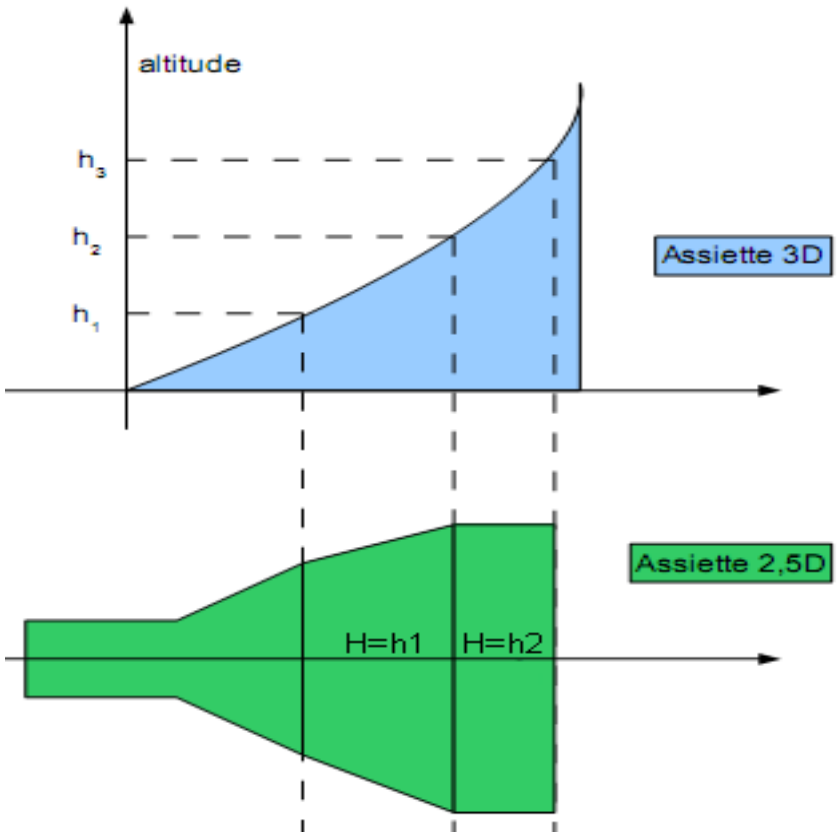
Nom de la classe : GenerateurServitude	
Synonymes	Générateur de servitude d'utilité publique
Définition	Le générateur d'une servitude d'utilité publique est une entité géographique dont la nature ou la fonction induit, sous l'effet d'une réglementation, des contraintes sur les modalités d'occupation du sol des terrains environnants. La disparition ou la destruction sur le terrain du générateur n'a pas pour conséquence de supprimer la ou les servitudes qui lui étaient associées. Seul un nouvel acte d'annulation ou d'abrogation pris par l'autorité compétente peut légalement faire disparaître les effets de la ou des servitudes en question.
Regroupement	Monument, cours d'eau, forêt, ouvrage militaire, conduite de transport ou de distribution d'eau, de gaz, d'électricité...
Critères de sélection	Se reporter aux fiches SUP pour connaître les objets métier à considérer comme générateur pour la catégorie concernée
Primitive graphique	Les entités génératrices de servitudes d'utilité publique sont représentées par des objets simples ou multiples de type ponctuel, linéaire ou surfacique, suivant les indications du Registre des assiettes et générateurs §5.4).
Modélisation géométrique	La modélisation géométrique d'un générateur dépend de sa nature ainsi que de la catégorie de la servitude qu'il génère. Elle est définie dans les fiches méthodologiques de SUP. Quatre modes sont envisageables pour géoréférencer le générateur. En fonction de la catégorie de la servitude et des référentiels géographiques disponibles au moment de la numérisation, la géométrie du générateur est obtenue soit : • à partir de coordonnées géographiques ou • par la digitalisation des informations littérales ou graphiques de l'acte ou • par référence à un objet spatial externe – mode de géoréférencement qualifié d'indirect ou de référencement à l'objet. Il s'agit de faire référence à un objet spatial d'un jeu de données externe et c'est l'identifiant de l'objet dans le jeu externe qui sert de référence. L'objet externe peut être soit fourni par le gestionnaire de la servitude, soit dupliqué depuis un référentiel géographique (type RGE). ou • par la saisie d'un générateur fictif dont la géométrie est approximative, si aucun des trois modes précités ne permet d'obtenir une géométrie ou si les règles de restriction de diffusion de cette catégorie l'imposent. Le mode de géoréférencement utilisé a une influence directe sur la précision de positionnement de l'objet générateur et par construction sur celle de la ou des assiettes associées. Des attributs de généalogie qualifient l'origine géométrique de chaque objet générateur pour une traçabilité minimale de leur qualité géométrique.
Contrainte	La géométrie des générateurs de SUP doit présenter un nombre raisonnable de points : des objets surfaciques de plus de 10 000 points doivent être simplifiés.

Nom de la table : *<CATEGORIE>*_GENERATEUR_SUP_(P/L/S)				
Définition : table contenant les générateurs ponctuels / linéaires / surfaciques liés aux servitudes de la catégorie CAT				
Géométrie : P = ponctuel L = Linéaire S = Surfacique				
Attributs	**Définition**	**Occurrences**	**Type**	**Contraintes**
idGen	Identifiant du générateur		C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
idSup	Identifiant de la SUP		C40	
nomGen	Nom abrégé du générateur, respectant les règles de nommage des SUP		C100	Valeur vide interdite Valeur respectant les règles du §4.1.3
typeGen	Nature de l'entité génératrice	Énumération TypeGen	C70	Valeur vide interdite
modeGenere	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	Énumération ModeGenere	C50	Valeur vide possible
nomSrcGen	Nom du référentiel ou de la source de données à partir duquel le générateur a été produit.	*Exemples :* BD_Topo BD_Carthage	C50	Valeur vide interdite
dateSrcGen	date d'actualité du référentiel ou source de données utilisé pour le générateur. Il s'agit d'indiquer le millésime		C8	Valeur vide possible cf. §5.1.4 pour le format de type date
idSrcGen	objet générateur dans la base de données source lorsque celle-ci est accessible. Le lien de téléchargement peut alors être indiqué dans urlSrcGen		C50	Valeur vide possible
urlSrcGen	Lien URL donnant accès à l'objet générateur de la SUP en consultation et/ou en téléchargement dans un portail métier, ou le cas échéant lien d'accès à la base de données source si aucun accès direct à l'objet n'est possible.		C254	Valeur vide possible
*LIB_**	*Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)*			

Suivant la catégorie de la servitude, les générateurs disposent d'une géométrie de type ponctuel et/ou linéaire et/ou surfacique. Cette caractéristique est indiquée dans le registre des générateurs, assiettes et symboles ; et la correspondance entre les primitives et les objets métier concernés est définie dans les fiches SUP.

Dans le cas où l'on ne dispose pas de la géométrie du générateur, ou que les règles de restriction de cette catégorie empêchent sa diffusion, il est obligatoire de saisir une entrée sans géométrie dans cette table avec modeGenere à « Géométrie fictive ».

4.3.5 Classe d'objets AssietteServitude

Nom de la classe : AssietteServitude	
Synonymes	Assiette de servitude d'utilité publique
Définition	l'assiette d'une SUP est la zone géographique à l'intérieur de laquelle s'applique la servitude. Cette zone peut être définie soit en 2D, soit en 3D (mais ici modélisée en 2D 1/2) notamment dans les cas particuliers des servitudes de dégagement des aéroports ou de protection des centres de transmission radioélectrique.
Critères de sélection	Se reporter aux fiches SUP pour connaître les objets métier à considérer comme assiette pour la catégorie concernée.
Primitive graphique	La géométrie d'une assiette de servitude est surfacique.
Modélisation géométrique	- Les assiettes des servitudes d'utilité publique sont modélisées par des géométries polygonales, ou multi-polygonales pour certaines catégories dont PM1, PM3, etc. - Les géométries sont en 2D, mais certaines catégories sont en 2D1/2 (cf. ci-dessous) - La géométrie d'une assiette ne peut pas excéder 10 000 points. - Du fait de la diversité des sources servant à localiser et définir les assiettes il est préférable de consigner un minimum d'information sur leur qualité géométrique. Des attributs décrivent la qualité géométrique du support géographique sur lequel les assiettes ont été digitalisées.
Géométrie des assiettes tridimensionnelles	Les assiettes de SUP AR1, AR2, AR4, EL4[2], EL8, PT2, T2, T4, T5, T7 sont numérisées en 2D1/2 et définies comme l'union de surfaces définissant le volume situé au-dessus d'une altitude.  En 2D1/2 les assiettes tridimensionnelles sont modélisées comme des ensembles de surfaces planes définies par des paliers d'altitude.

[2] Seulement certaines SUP EL4, mais pas toutes.

Nom de la table : ***<CATEGORIE>*_ASSIETTE_SUP_S**				
Définition : table contenant les assiettes liées aux servitudes d'utilité publique				
Géométrie : Surfacique				
Attributs	**Définition**	**Occurrences**	**Type**	**Contraintes**
idAss	Identifiant de l'assiette		C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
idGen	Identifiant du générateur de l'assiette		C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
nomAss	Nom abrégé de l'assiette, respectant les règles de nommage des SUP		C100	Valeur vide interdite Valeur respectant les règles de nommage définies au §4.1.3
typeAss	Nature de l'assiette selon sa vocation principale et la catégorie de SUP	Énumération TypeAss	C70	Valeur vide interdite
modeGeoAss	Description de la méthode utilisée pour générer la géométrie de l'assiette	Énumération ModeGeoAss	C25	Valeur vide interdite
paramCalc	Valeur en mètre du paramètre ayant permis de calculer l'assiette lorsque celle-ci correspond à un objet tampon		entier	Valeur vide possible Valeur non vide si le mode de génération vaut 'Zone tampon'
srcGeoAss	Type de carte, de référentiel géographique utilisé en tant que source de géoréférencement lors de la digitalisation de la géométrie	Exemples : *SCAN25* *RGE* *Plan Cadastral* etc..	C30	Valeur vide possible Valeur non vide si l'attribut modeGeoAss vaut 'Digitalisation' ou 'liste de coordonnées'
dateSrcAss	Date d'actualité du référentiel utilisé lors du géoréférencement de l'objet. Il s'agit d'indiquer le millésime des données référentielles source.		C8	Valeur vide possible Valeur non vide si sourceGeometrie est non vide,ou si modeGeneration est « Liste de parcelles »
h	Soit la hauteur minimale de l'objet exprimée en mètre, soit l'altitude minimale de l'objet exprimée en mètres NGF		entier	Valeur vide interdite pour les assiettes 3D : AR1, AR2, AR4, EL4, EL8, PT2, T2, T4, T5, et T7
href	Altitude de référence, avec deux valeurs possibles :	SOL ; terrain naturel NGF : nivellement général de la France	C3	
symbole	Symbole de l'assiette, combinant la catégorie de SUP, le type de générateur et le type d'assiette.	Énumération symbole	C50	Valeur vide interdite
*LIB_**	*Attributs supplémentaires optionnels (cf. §5.6)*			

4.3.6 Tables de relations

Nom de la classe : ServitudeActe	
Synonymes	Table de correspondance entre les SUP et les actes les instituant
Définition	Cette table de relation permet de mettre en correspondance les objets de la table SERVITUDE et les objets de la table ACTE, en référençant leur identifiant respectif. Des liens multiples peuvent ainsi être créés, dans le cas où une servitude est instituée par plusieurs actes.
Critères de sélection	Tous les actes et toutes les servitudes référencées dans les tables ACTE et SERVITUDE doivent être référencées ici.

Nom de la table : ***<CATEGORIE>_SERVITUDE_ACTE_SUP***

Elément implémenté : relation entre **<Servitude>** et **<ActeServitude>**

Définition : table exprimant la relation potentiellement multiple (n - m) entre les SUP et les actes les instituant

Attributs	Définition	**Type**	**Contraintes**
idSup	identifiant de la SUP	C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
idActe	identifiant de l'acte instituant la SUP	C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2

Nom de la classe : ServitudeCommune	
Synonymes	Table de correspondance entre les Servitudes et les communes qu'elles impactent
Définition	Cette table de relation permet de rescencer les communes (par leur code INSEE et nom) impactées par une SUP, référencée par son identifiant.
Critères de sélection	*Toutes les servitudes référencées dans la table SERVITUDE doivent apparaître ici. Toutes les communes sur lesquelles la SUP est opposable doivent être référencées.*

Nom de la table : ***<CATEGORIE>_SERVITUDE_COMMUNE***

Elément implémenté : relation entre **<Servitude>** et **<Commune>**

Définition : table exprimant la relation potentiellement multiple (n - m) entre les SUP et les communes qu'elles impactent

Attributs	**Définition**	**Type**	**Contraintes**
idSup	identifiant de la SUP	C40	Valeur vide interdite Formaté suivant le §5.2
insee	code INSEE de la commune	C5	Valeur vide interdite
nomComm	nom de la commune	C80	Valeur vide interdite

4.3.7 Description des types énumérés

Type énuméré : natureActe
Définition : Nature de l'acte ayant généré la SUP
Valeur
Texte de loi
Décret en Conseil d'État
Décret Premier Ministre
Décret
Arrêté ministériel
Arrêté préfet de Région
Arrêté préfectoral
Arrêté de SUP
Arrêté municipal
Autre
Non renseigné

Type énuméré : decision	
Définition : Type d'évolution sanctionnée par un acte administratif ou une décision.	
Valeur	**Définition**
Création	La décision prise vient instaurer un nouveau dispositif
Modification	La décision prise fait évoluer un dispositif existant
Substitution	La décision prise a pour conséquence de remplacer un dispositif existant par un ou plusieurs nouveaux dispositifs

Type énuméré : modeProduction	
Définition : Mode d'obtention de la géométrie de la SUP	
Valeur	**Définition**
import	Récupération et import de données géographiques échangées avec les gestionnaires (par exemple : une numérisation fournie par un gestionnaire)
numérisation	Numérisation de la SUP annexée au document d'urbanisme
reconstitution	Géométrie reconstituée à partir de l'Acte instituant la SUP

Type énuméré : modeGenere	
Définition : Mode d'obtention de la géométrie du générateur de la SUP	
Valeur	**Définition**
Digitalisation	La géométrie est créée par la saisie d'un ensemble de points.
Duplication	La géométrie est obtenue par copie de la géométrie d'un autre objet géographique.
Liste de coordonnées	La géométrie est obtenue par la création de points à partir de coordonnées géographiques ou en projection.
Géométrie fictive	La géométrie a été créée de manière approximative et n'a aucune signification géographique. Ce mode autorise la création d'objet géographique dont la géométrie est inconnue ou difficile à obtenir.

Type énuméré : modeGeoAss	
Définition : Mode d'obtention de la géométrie de l'assiette de la SUP	
Valeur	**Définition**
Égale au générateur	La géométrie est confondue avec celle de l'objet spatial générateur. Elle est alors obtenue par copie numérique.
Zone tampon	La géométrie est le résultat du calcul d'une zone tampon autour d'un objet géographique.
Digitalisation	La géométrie est créée par la saisie d'un ensemble de points.
Duplication	La géométrie est obtenue par copie de la géométrie d'un autre objet géographique.
Liste de coordonnées	La géométrie est obtenue par la création de points à partir de coordonnées géographiques ou en projection.
Secteur angulaire	La géométrie est calculée à partir d'un point, d'une distance et de deux angles mesurés par rapport à une orientation donnée.
Calculée	La géométrie est calculée suivant un mode complexe (ex pour les servitudes T5 : tampons successifs et rayons de raccordement)
Liste de parcelles	La géométrie est obtenue par l'agrégation géométrique d'une liste de parcelles sélectionnées dans un référentiel géographique cadastral.
Géométrie fictive	La géométrie a été créée de manière approximative et n'a aucune signification géographique. Ce mode autorise la création d'objet géographique dont la géométrie est inconnue ou difficile à obtenir.

Type énuméré : typeGen	**Valeurs :** Se référer au §5.4 : Registre des assiettes et générateurs
Définition : type de générateur de SUP	
Type énuméré : typeAss	
Définition : type d'assiette de SUP	
Type énuméré : symbole	
Définition : libelle du symbole d'assiette de SUP	

5. Implémentation informatique

5.1 Règles de codification

5.1.1 Encodage des caractères

Le système d'encodage doit préférentiellement utiliser le jeu de caractères : **UTF-8**

L'affichage des caractères spéciaux sur le Géoportail de l'urbanisme respectera l'encodage déclaré dans les métadonnées dans la rubrique « encodage » à l'intérieur de la balise « gmd:MD_CharacterSetCode » en respectant les valeurs définies dans la liste :

http://standards.iso.org/ittf/PubliclyAvailableStandards/ISO_19139_Schemas/resources/codelist/gmxCodelists.xml

Les encodages recommandés sont : UTF8 et 8859part1 (latin-1).

S'il n'est pas déclaré dans les métadonnées, l'encodage par défaut est UTF-8

5.1.2 Attributs de type chaîne de caractères

Sont admis les minuscules (a-z) majuscules (A-Z) les chiffres (0-9) le trait d'union (-) le souligné (_) l'espace ( ) et le point (.).

La ponctuation (, ; ! ?), les signes, les caractères spéciaux (& % $...) et les quotes (" et ') ne sont pas autorisées.

Les attributs de type URL acceptent les caractères autorisés par le W3C et se conforment au RFC 1738.

5.1.3 Attribut INSEE

Le champ INSEE est de la forme DDCCC avec DD = numéro du département, CCC = numéro de la commune. Exemple : 85051

5.1.4 Attributs de type DATE

Les champs de type « Date » sont codés sous la forme AAAAMMJJ avec AAAA = année, MM = mois et JJ = jour. Exemple : 20041103

Un millésime sera codé : AAAA0000 (lorsque seule l'année est connue). Exemple : 20160000

Une date inconnue sera codée : 00000000

5.2 Construction des identifiants

5.2.1 Rappel des contraintes :

Par construction, les identifiants doivent être uniques et stables sur l'ensemble du territoire.

Rappels :

- Un gestionnaire peut gérer plusieurs catégories de servitudes
- Une SUP peut être instituée par un ou plusieurs actes (ex : acte de création + acte de modification), Réciproquement un acte peut instituer plusieurs SUP
- Une SUP peut comprendre un ou plusieurs objets générateurs
- Un générateur peut générer une ou plusieurs assiettes

5.2.2 Identifiant de gestionnaire

l'identifiant idGest est le code SIREN (codé sur 9 caractères) de l'organisme gestionnaire

5.2.3 Identifiant de SUP

l'identifiant idSup est composé <catégorie>-<idGest>-<sssss> où <sssss> est un numéro d'ordre entier

Exemples : PM1-130010325-65

5.2.4 Identifiant de générateur

l'identifiant idGen est composé <idSup>-<g> où <g> est un numéro d'ordre incrémenté.

Exemples : PM1-130010325-65-2

5.2.5 Identifiant d'assiette

l'identifiant idAss est composé <idGen>-<a> où <a> est un numéro d'ordre incrémenté.

Exemples : PM1-130010325-65-2-1

5.2.6 Identifiant d'acte

l'identifiant idActe est composé <idSup>-<a> où <a> est un numéro d'ordre incrémenté pour les différents actes d'une même SUP.

Exemples : PM1-130010325-65-1

Les actes et servitudes sont mis en relation par la table <CATEGORIE>_SERVITUDE_ACTE_SUP :

<CATEGORIE>_SERVITUDE_ACTE_SUP	
idSup	idActe
PM1-130010325-65	PM1-130010325-65-1
PM1-130010325-65	PM1-130010325-65-2
PM1-130010325-451	PM1-130010325-451-1

5.2.7 Hiérarchie des identifiants

Le caractère « - » joue le rôle de séparateur :

Nombre de séparateurs	
0	identifiant de gestionnaire (code SIREN)
2	identifiant de servitude
3	identifiant d'acte ou de générateur de servitude
4	identifiant d'assiette de servitude

5.3 Arborescence de la série de données

5.3.1 Règles de nommage des fichiers et répertoires

Seuls sont admis les minuscules sans accent (a-z) et majuscules sans accent (A-Z) les chiffres (0-9) le trait d'union (-) le souligné (_), et le point (.)

La ponctuation (, ; ! ?), les signes, les caractères spéciaux (& % $...) et les quotes (" et ') ne sont pas autorisées.

5.3.2 Répertoire général

Toutes les tables et fichiers sont obligatoires *(à la restriction près que les tables GENERATEUR et ASSIETTE ne se déclinent que dans certaines primitives graphiques : ponctuelle et/ou linéaire et/ou surfacique)*.

Les fichiers sont placés dans un répertoire nommé : <idGest>_<maillage>_<date>, avec :

- <idGest> : identifiant du gestionnaire du lot de SUP
- <catégorie> : catégorie de la SUP conformément à la nomenclature nationale
- <date> : date de dernière mise à jour du lot sous la forme AAAAMMJJ (20140407 pour le 7 Avril 2014)
- <maillage> : maillage territorial permettant d'identifier l'emprise :

Territoire	Règle	Forme	Exemple
France entière	Forme unique : FR	FR	FR
Région	code INSEE de la Région (R suivi de 2 caractères)	Rxx	R53 pour la Région Bretagne
Département	N° du département (codé sur 3 caractères)	xxx	041 pour le Loir-et-Cher 971 pour la Guadeloupe
Communauté de communes	code SIREN de l'EPCI (9 caractères)	xxxxxxxxx	244400552 pour la Communauté de communes du Pays d'Ancenis
Commune	code INSEE de la commune (codé sur 5 caractères)	xxxxx	23151 pour la commune de Peyrat-la-Nonière

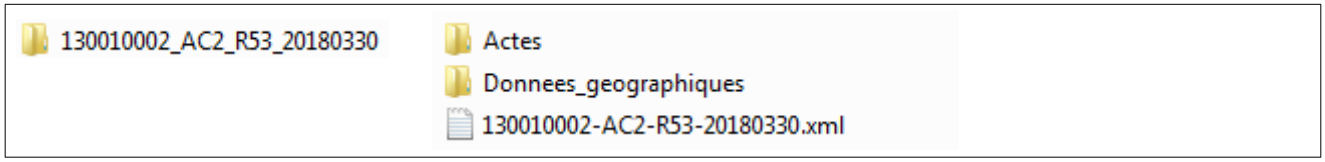
Remarque : le Géoportail de l'urbanisme permet d'assigner à une autorité compétente gestionnaire de SUP des maillages territoriaux spécifiques combinant ces entités.

Exemple : maillage correspondant à un ESID du Ministère de la Défense, nommé « ESID-Rennes » défini par un assemblage des régions Bretagne, Centre, Normandie et Pays de la Loire

Ce répertoire <idGest>_<maillage>_<date> est composé :

- d'un sous-répertoire Donnees_geographiques
- d'un sous-répertoire Actes contenant les actes instituant les SUP, au format PDF
- d'une fiche de métadonnées INSPIRE au format XML (conforme aux *« Consignes de saisie des métadonnées INSPIRE pour les SUP »* accessibles sur la page des ressources du CNIG).

Exemple :



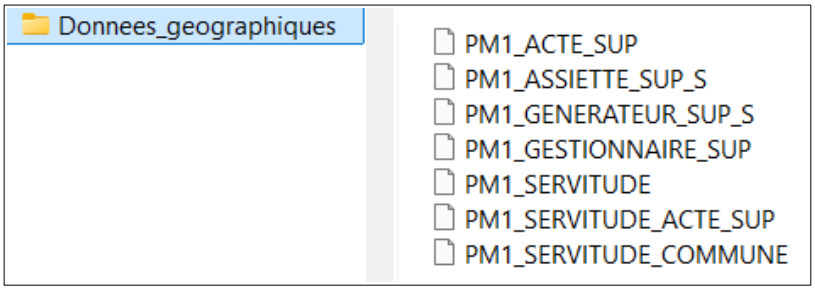
Ce dossier pourra être directement téléversé dans le Géoportail de l'urbanisme compressé sous la forme <idGest>_<maillage>_<date>.zip

Il ne doit contenir que les servitudes d'utilité publique de la catégorie et du maillage concerné.

5.3.3 Stockage et dénomination des données géographiques

Au sein du sous-répertoire « Donnees_geographiques », l'organisation des données SUP est la suivante :

<CATEGORIE>_ACTE_SUP
<CATEGORIE>_ASSIETTE_SUP_*S*
<CATEGORIE>_GENERATEUR_SUP_(P/L/S) *(P: générateur ponctuel, L: linéaire, S: surfacique)*
<CATEGORIE>_GESTIONNAIRE_SUP
<CATEGORIE>_SERVITUDE
<CATEGORIE>_SERVITUDE_ACTE_SUP
<CATEGORIE>_SERVITUDE_COMMUNE



Dénomination des SUP, générateurs et assiettes

Se reporter au §4.1.3 Règles de nommage des objets.

Noter que le suffixe par défaut des assiettes _ass est remplacé par d'autres suffixes pour certaines catégories de servitude.

5.3.4 Stockage et dénomination des actes

Les arrêtés instituant les servitudes seront de préférence dématérialisés selon un mode éditable et seront livrés au format pdf. A défaut, ils seront scannés et également fournis au format pdf.

Les actes instituant les servitudes sont stockés dans le répertoire Actes

Dénomination des actes :

Les fichiers pdf correspondant aux actes sont nommés : <cat>_<radical>_{dateDecis}_act.pdf

Se reporter au §4.1.3 Règles de nommage des objets. Ex : PT1_ParisEtoile_act.pdf

Noter que l'ajout de la date de l'acte est optionnel pour un acte unique. Ex : PT1_ParisEtoile_20131207_act.pdf mais il est obligatoire lorsqu'une servitude est instituée par plusieurs actes successifs.

5.3.5 Stockage et dénomination des règlements

Certaines catégories de servitudes (exemple : AC4bis, PM1, etc) associent un règlement à la servitude.

Ces règlements seront de préférence dématérialisés selon un mode éditable et seront livrés au format pdf.

A défaut, ils seront scannés et également fournis au format pdf.

Les règlements de servitudes sont également stockés dans le répertoire Actes

Dénomination des règlements :

Les fichiers pdf correspondant aux règlements sont nommés : <cat>_<radical>_{dateDecis}_reg.pdf

5.4 Registre des générateurs, assiettes et symboles

Le registre des générateurs, assiettes et symboles est défini à partir des fiches SUP élaborées par le bureau métier de la législation de l'urbanisme. Il indique pour chaque catégorie de SUP :

- les types de générateurs relevant de la catégorie
- les géométries (ponctuelle, linéaire, surfacique) autorisées par type de générateur
- les types d'assiettes
- si la géométrie de l'assiette correspond à celle du générateur
- le libellé du symbole associé à l'assiette

Exemple :

	Type de générateur	Géom	Type d'assiette	Libellé de symbolisation
AS1	Captage d'eau potable	P - S	Périmètre de protection immédiate	AS1|gen_eaupotable|ass_immediat
AS1	Captage d'eau potable	P - S	Périmètre de protection rapprochée	AS1|gen_eaupotable|ass_rapproche
AS1	Captage d'eau potable	P - S	Périmètre de protection éloignée	AS1|gen_eaupotable|ass_eloigne
AS1	Captage d'eau minérale	P - S	Périmètre de protection eau minérale	AS1|gen_eauminerale|ass

Remarques :

1) Suivant la catégorie de SUP, différents cas sont rencontrés :

- différents types de générateurs pouvant générer un seul type d'assiette (ex : A5, AC3, etc.)
- un type unique de générateur pouvant générer différents types d'assiettes (ex : AR3, EL3, etc.)
- différents types de générateurs pouvant générer plusieurs types d'assiettes (ex : AC1, AS1, I3, etc.)

2) Les assiettes de SUP ont une géométrie surfacique

5.5 Attributs particuliers pour certaines catégories de SUP

5.5.1 Générateurs

Les générateurs ne portent plus d'attributs particuliers. Ceux présents dans les précédentes versions du standard sont supprimés ou intégrés dans l'attribut ASSIETTE_SUP.symbole, comme indiqué dans le registre des générateurs, assiettes et symboles.

5.5.2 Assiettes

Les assiettes ne portent plus d'attributs particuliers, car les attributs « h » et « href » sont désormais intégrés à la classe (cf. § 4.3.5)

5.6 Implémentations complémentaires

5.6.1 Attributs supplémentaires optionnels

Il est possible d'ajouter des attributs supplémentaires optionnels à la structure proposée.

Relevant du modèle de gestion spécifique à un système d'information territorial, ils ne sont pas exploités par le Géoportail de l'urbanisme mais restent disponibles au téléversement et au téléchargement des servitudes, dans leurs répertoires d'origine.

Ces attributs doivent être clairement spécifiés (nom de l'attribut, type, valeurs permises...) et ne doivent pas se montrer redondants ni incohérents avec la structure existante.

Ils portent le préfixe LIB_ et sont reportés en fin de table.

5.6.1.1 Implémentation dans la structure

La définition et les valeurs des attributs supplémentaires sont définies sur deux champs attributaires :

LIB_ATTR1 : libellé du premier attribut supplémentaire

LIB_VAL1 : valeur du premier attribut supplémentaire

...

LIB_ATTRn : libellé de l'attribut supplémentaire n

LIB_VALn : valeur de l'attribut supplémentaire n

Exemple sur la table des générateurs :

Attribut	Définition	Type
idGen	Identifiant du générateur	C40
idSup	Identifiant de la SUP	C40
nomGen	Nom abrégé du générateur	C100
typeGen	Nature de l'entité génératrice	C40
modeGenere	Description du moyen utilisé pour obtenir la géométrie du générateur	C50
srcGeoGen	Type de carte, de référentiel géographique	C30
dateSrcGen	Date d'actualité du référentiel	C8
refBDExt	Nom du référentiel ou de la source de données externes	C50
idBDExt	Identifiant référençant l'objet correspondant au générateur dans le référentiel ou la base de données externe	C50
LIB_ATTR1	Libellé de l'attribut supplémentaire 1	C20
LIB_VAL1	Valeur de l'attribut supplémentaire 1	C80
LIB_ATTR2	Libellé de l'attribut supplémentaire 2	C20
LIB_VAL2	Valeur de l'attribut supplémentaire 2	C80
etc.		

5.6.1.2 Exemples

Attribut	Valeurs possibles / Exemples
LIB_ATTR1	SURFACE_EN_HECTARES
LIB_VAL1	10

Attribut	Valeurs possibles / Exemples
LIB_ATTR1	DIAMETRE_EN_MM
LIB_VAL1	1000

6. Annexes

6.1 SIMPLISUP

Nom de la table : SIMPLISUP	
Définition	Le Géoportail de l'urbanisme produit et met à disposition le produit SIMPLISUP portant sur l'ensemble des SUP publiées sur le GPU. Il s'agit un export national des SUP « à plat », c'est-à-dire sous la forme d'une unique couche de données comprenant la géométrie des assiettes auxquelles sont rattachées les informations essentielles de chaque SUP.
Critères de sélection	Toutes les SUP publiées sur le Géoportail de l'urbanisme
Modélisation géométrique	Les assiettes de servitudes d'utilité publique sont représentées par des objets simples de type surfacique.
Remarques	- La spécification des attributs de SIMPLISUP (nom, définition, type, caractère obligatoire ou facultatif de son renseignement, etc.) est conforme au standard SUP. - l'ordonnancement des attributs a été optimisé pour prioriser les informations essentielles à la consultation de l'assiette / de la SUP. - Deux attributs internes au GPU complètent la couche d'information.

Nom de la table : *SIMPLISUP*	
Définition : table des assiettes des SUP publiées sur le GPU	
Géométrie : surfacique	
Attributs	**Référence**
categorie	SERVITUDE.categorie §4.3.3
nomSupLitt	SERVITUDE.nomSupLitt §4.3.3
typeGen	GENERATEUR_SUP.typeGen §4.3.4
typeAss	ASSIETTTE_SUP.typeAss §4.3.5
typeActe	ACTE_SUP.typeActe §4.3.1
nomActe	ACTE_SUP.nomActe §4.3.1
decision	ACTE_SUP.decision §4.3.1
dateDecis	ACTE_SUP.dateDecis §4.3.1
urlActe	URL de l'acte sur le GPU
nomGest	GESTIONNAIRE_SUP.nomGest §4.3.2
nomCorres	GESTIONNAIRE_SUP.nomCorres §4.3.2
courriel	GESTIONNAIRE_SUP.courriel §4.3.2
idSrcGen	GENERATEUR_SUP.idSrcGen §4.3.4
nomSrcGen	GENERATEUR_SUP.nomSrcGen §4.3.4
urlSrcGen	GENERATEUR_SUP.urlSrcGen §4.3.4
nomAss	ASSIETTTE_SUP.nomAss §4.3.5
gpu_datepublication	gpu_timestamp du GPU
gpu_doc_id	id_interne du GPU
idActe	ACTE_SUP.idActe §4.3.1
idSup	SERVITUDE.idSup §4.3.3
idAss	ASSIETTTE_SUP.idAss §4.3.5
idGen	GENERATEUR_SUP.idGen §4.3.4
idGest	GESTIONNAIRE_SUP.idGest §4.3.2
symbole	ASSIETTTE_SUP.symbole §4.3.5
geom	ASSIETTTE_SUP_S.geométrie

6.2 Symbolisation

Le standard CNIG SUP est accompagné de ressources pour la symbolisation des SUP.

Elles sont disponibles dans le référentiel Github pour les SUP, et comprennent :

- des catalogues de symboles aux formats QML et STYLX pour QGIS et ArcGIS.

- une documentation (pdf) spécifiant chaque symbole sous forme littérale et graphique.

Les valeurs de l'attribut ASSIETTE_SUP_S.symbole présentes dans le registre des générateurs, assiettes et symboles correspondent au nom des symboles des dictionnaires de symboles publiés dans le référentiel Github pour les SUP.

6.3 Qualité des données

La production des SUP numériques impose de respecter des objectifs de qualité. Ils concernent en particulier :

- la conformité à l'acte instituant ou actualisant la SUP et ses éventuelles annexes graphiques associés
- le respect des prescriptions du présent standard ;
- in fine, la capacité de publication dans le Géoportail de l'urbanisme et intégration dans les SIG.

Référence normative :

La **norme ISO 19157** régit la qualité de données géographiques. Un certains nombre de critère de la norme doivent être respectés ; ils sont détaillés ci-dessous.

> Les SUP étant des entités réglementaires opposables, leur dématérialisation n'admet aucune erreur pour ces critères de qualité.

Le CNIG préconise d'employer une sélection de mesures de qualité extraites de la norme. Celles-ci sont répertoriées dans le Registre national des mesures liées à la qualité de données géographiques.

On notera qu'une mesure correspondant à l'évaluation d'un critère de qualité peut être reportée dans les métadonnées du lot de données en complément des rubriques imposées dans les Consignes de saisie de métadonnées des SUP.

6.3.1 Précision géométrique

Dimensions

Les géométries des générateurs et des assiettes de SUP comprennent deux dimensions (x, y).

Les assiettes en 3D sont numérisées en 2D1/2, c'est-à-dire (x, y) complété d'un attribut « h », cf § 4.3.5.

Référentiels de numérisation

Les SUP ont généralement été numérisées à partir de plans ayant une échelle variant entre le 1 : 5 000 et 1 : 25 000. Les référentiels de numérisation usuels sont : le SCAN 25 ou la carte topographique de l'IGN au 1 : 25 000 ; la BD Ortho IGN ; les plans cadastraux (dans leurs différentes versions disponibles aux dates de numérisation : PCI vecteur, PCI image, BD Parcellaire, Parcellaire Express IGN, ...) ; divers plans ; etc.

> **Exigence** : Le (ou les) référentiel utilisé doit être mentionné à l'aide :
> - de l'attribut « nomSrcGen » du générateur de SUP obligatoirement renseigné ;
> - des attributs « dateSrcGen », « idSrcGen », « urlSrcGen » facultativement renseignés ;
> - de l'élément Généalogie dans les métadonnées.

Précision géométrique

La précision géométrique est une indication de la « justesse » de position des générateurs et assiettes de SUP. Elle est tributaire de la précision géométrique du référentiel ayant été utilisé pour sa numérisation.

> **Exigence** : Du fait de l'échelle de référence des SUP, la précision géométrique visée pour le positionnement planimétrique est de l'ordre du mètre.

Remarques :

- La mesure préconisée est l'erreur horizontale relative

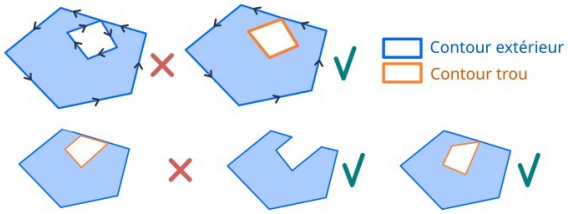
- Lorsqu'un acte instituant une SUP mentionne une liste de parcelles, la précision géométrique requise impose de prendre en compte la totalité de cette liste, sans excédent ni omission de parcelles.

6.3.2 Validité topologique des objets géométriques

Afin de pouvoir être publiées dans le GPU et exploitées correctement dans un SIG, les géométries des générateurs et assiettes de SUP doivent respecter les règles topologiques standard dérivées des normes OGC:SimpleFeature-1 1.2.1 et OGC:SimpleFeature-2 (SQL Option) 1.2.1.

Concrètement, il s'agit d'éviter des géométries non conformes avec la façon dont elles sont définies.

Les non-conformités concernent principalement les polygones, géométries complexes qui définissent des aires et requièrent une bonne structuration. Ce sont les suivantes :

les polygones non fermés les polygones de surface nulle (polygones plats) les nœuds trop proches ou dupliqués les arcs pendants	
les contours qui s'intersectent (polygones en papillon)	
les contours qui se touchent eux-mêmes ou les contours d'un même polygone qui se touchent entre eux sauf en tangence en un point unique.	

Exigence : Le lot de données ne doit présenter aucune non-conformité. A défaut, elles doivent être indiquées dans les métadonnées à l'aide des mesures :

- nombre de micro-surfaces non valides ;
- nombre d'erreurs de chevauchement ;
- nombre d'erreurs d'auto-intersections non valides.

Remarque : Les méthodes de détection et de correction de ces invalidités sont connues et implémentées. Elles sont également documentées dans le Guide CPII : jeux de données SIG – vérification et correction des géométries.

6.3.3 Résolution géométrique

La résolution géométrique (nombre de sommets, etc.) doit être maîtrisée, en particulier pour les SUP PM1 relatives aux risques naturels et miniers qui présentent des assiettes de SUP déduites de surfaces d'aléas qui peuvent générer un volume incompatible avec certains outils informatiques.

Le lot de données devra respecter les seuils à ne pas dépasser pour une géométrie de type multi-polygone avec les indicateurs suivants :

Indicateur	**Seuil d'avertissement**	**Seuil de rejet**
Nombre de sommets	> 50 000	> 200 000
Nombre de points par périmètre	> 1 point tous les 10m	> 10 points tous les 10m
Nombre d'anneaux	> 500	> 1 000
Nombre de parties	> 500	> 1 000

D'autres indicateurs sont définis afin d'éviter les micro-géométries aberrantes au regard de l'échelle de référence des SUP :

Indicateur	**Seuil de rejet**
Périmètre d'un polygone	< 1m
Longueur d'un linéaire	< 1m
Aire d'un polygone	< 25m² (carré de 1mm de côté sur un plan au 1:5000)

Exigence : aucune mesure ne doit dépasser son seuil de rejet

Remarque : Ces mesures n'ont pas été retenues dans le Registre national des mesures liées à la qualité de données géographiques. On pourra cependant les indiquer dans les métadonnées avec les intitulés suivants :

- "Nombre de géométries dépassant le seuil d'avertissement pour *<tel indicateur>*"

6.3.4 Cohérence logique

La cohérence logique comprend l'adéquation au modèle conceptuel de données, aux domaines de valeurs des attributs, à l'implémentation informatique attendue, ainsi que la cohérence topologique des données.

Exigences :

- Respect du nombre et dénomination des classes
- Respect du nombre, dénomination, format et valeurs des attributs.

  A l'exception des attributs complémentaires optionnels décrits au § 5.6, la présence de tous les attributs (qu'ils soient à renseignement obligatoire ou pas) est obligatoire.
- Conformité à l'implémentation informatique décrite dans ce standard.
- Système de référence spatial conforme au §4.1.7 Systèmes de référence spatiaux

Certaines catégories de SUP disposent d'une géométrie d'assiette identique à celle de leur générateur. Il s'agit des catégories dont la colonne « MEME_GEOM » est cochée dans le Registre des assiettes et générateurs.

Exigence : Pour les catégories de SUP concernées, la géométrie d'assiette doit être strictement identique à celle de leur générateur.

Remarque : Pour satisfaire les critères de cohérence logique le lot de données de SUP doit passer sans erreur le test du « validateur CNIG » du Géoportail de l'urbanisme. Il s'agit d'une condition nécessaire, pas suffisante.

6.3.5 Exhaustivité

L'exhaustivité est la présence ou l'absence d'objets, d'attributs ou de relations.

Exigences :

- Toutes les servitudes correspondant à une catégorie, un gestionnaire et un maillage territorial doivent être transmises, sans excès ni omission.
- Tous les actes instituant les SUP doivent être transmis.

6.3.6 Précision sémantique

La précision sémantique est la conformité des valeurs des attributs et des relations entre les objets.

Exigences :

- Renseignements exacts de toutes les classes, relations entre classes, et attributs d'objets
- Respect des règles de nommage des objets du §4.1.3
- Respect des consignes de renseignement de l'attribut "nomLitteral" du §4.3.3
- Aucune confusion entre valeurs des attributs d'objets.

6.3.7 Qualité temporelle

Ce critère s'intéresse à la précision et à la cohérence temporelle des informations.

Exigence :

- Les valeurs des attributs de type « date » doivent être exactes et temporellement cohérentes.